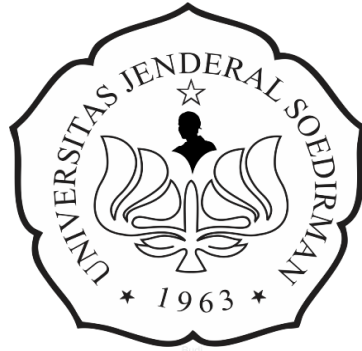


LAPORAN
PROJECT ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN



Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Algoritma dan Pemrograman

Dosen Pengampu:

Lutfiah Maharani Siniwi, S. Stat., M.Stat.

Disusun Oleh:

Kelompok F

1. Zuhayr Rafif Lazuardi (K1D025001)
2. Putri Sitanggang (K1D025002)
3. Sabrina Nastiti Aulia Kinasih (K1D025024)
4. Azzuma Azhar Abdillah (K1D025036)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
STATISTIKA-A 25
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Project	1
1.3 Ruang Lingkup Project	2
BAB II ANALISIS MASALAH	4
2.1 Definisi Program	4
2.2 Tabel Input-Proses-Output	5
2.3 Batasan Masalah	7
2.4 Pembagian Tugas Kelompok	11
BAB III PSEUDOCODE DAN FLOWCHART	12
3.1 Pseudocode dan Flowchart Program 1: Analisis Teks	12
3.2 Pseudocode dan Flowchart Program 2: String Kalimat.....	13
3.3 Pseudocode dan Flowchart Program 3: Menghitung Persamaan Kuadrat.....	15
3.4 Pseudocode dan Flowchart Program 4: Pengolahan NIP ASN.....	17
3.5 Pseudocode dan Flowchart Program 5: Klasifikasi Cluster 3 Dimensi	20
3.6 Pseudocode dan Flowchart Program 6: Menghitung Interval Konfidensi.....	22
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM	25
4.1 Program 1: Analisis Teks	25
4.2 Program 2: String Kalimat.....	28
4.3 Program 3: Menghitung Akar Kuadrat	30
4.4 Program 4: Pengolahan NIP ASN	32
4.5 Program 5: Klasifikasi Cluster 3 Dimensi	35
4.6 Program 6: Menghitung Interval Konfidensi.....	38
BAB V PENJELASAN LINE-BY-LINE PROGRAM	42
5.1 Penjelasan Line-by-Line Program 1	42
5.2 Penjelasan Line-by-Line Program 2	44
5.3 Penjelasan Line-by-Line Program 3	46
5.4 Penjelasan Line-by-Line Program 4	48
5.5 Penjelasan Line-by-Line Program 5	51

5.6 Penjelasan Line-by-Line Program 6	53
BAB VI PENGUJIAN PROGRAM	56
6.1 Pengujian Program 1	56
6.2 Pengujian Program 2.....	57
6.3 Pengujian Program 3.....	59
6.4 Pengujian Program 4.....	60
6.5 Pengujian Program 5.....	62
6.6 Pengujian Program 6.....	63
BAB VII PENUTUP	66
7.1 Kesimpulan	66
7.2 Kendala yang Dihadapi.....	66
7.3 Saran Pengembangan Program	67
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Algoritma dan pemrograman merupakan fondasi utama dalam ilmu komputer dan teknik informatika. Kemampuan untuk menyusun logika pemecahan masalah secara sistematis dan mengimplementasikannya ke dalam kode program menjadi kompetensi krusial yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman hadir untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep dasar algoritma, struktur data, serta implementasinya menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi.

Dalam era digital saat ini, pengolahan teks, perhitungan numerik, validasi data, dan analisis berbasis jarak menjadi kebutuhan yang sering ditemui dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Sebagai contoh, analisis jumlah kata dan kalimat berguna dalam pemrosesan bahasa alami, perhitungan akar persamaan kuadrat diperlukan dalam bidang teknik dan sains, serta pengolahan NIP ASN bermanfaat dalam sistem administrasi kepegawaian. Oleh karena itu, memahami cara menyelesaikan persoalan-persoalan komputasional tersebut merupakan bekal berharga bagi mahasiswa.

Project akhir ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menyelesaikan enam persoalan komputasional yang beragam. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menulis kode program, tetapi juga melakukan analisis masalah, menyusun pseudocode dan flowchart, mengimplementasikan program dalam dua bahasa pemrograman (R dan Python), serta melakukan pengujian secara sistematis. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengasah kemampuan berpikir komputasional (computational thinking) dan bekerja sama dalam tim menggunakan repository GitHub.

1.2 Tujuan Project

Berdasarkan deskripsi project pada dokumen tugas, tujuan yang ingin dicapai dari pengerjaan project ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis permasalahan komputasional dengan menentukan input, proses, output, serta batasan masalah dari setiap studi kasus.
2. Menyusun algoritma dalam bentuk narasi, pseudocode, dan flowchart yang runtut dan mudah dipahami.

3. Mengimplementasikan algoritma menggunakan dua bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu R dan Python.
4. Membandingkan struktur logika program antara R dan Python pada kasus yang sama, termasuk perbedaan sintaksis dan pendekatan pemrograman.
5. Menerapkan konsep variabel, tipe data, operator, string, percabangan (if-else), fungsi, serta struktur data seperti list, tuple, atau vector.
6. Melakukan validasi input dan menangani kondisi khusus pada program, misalnya teks kosong, proporsi di luar rentang, atau diskriminan negatif.
7. Menjelaskan setiap baris kode secara logis, bukan sekadar menerjemahkan sintaks, sehingga menunjukkan pemahaman mendalam terhadap alur program.
8. Menguji program menggunakan beberapa skenario data dan mendokumentasikan hasilnya secara sistematis dalam bentuk tabel pengujian.
9. Bekerja sama dalam tim menggunakan repository GitHub dengan pembagian kontribusi yang adil dan terdokumentasi.

1.3 Ruang Lingkup Project

Ruang lingkup project ini mencakup pengerjaan enam program dengan spesifikasi sebagai berikut

Program	Judul	Deskripsi Singkat
1	Analisis Teks	Menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks dengan asumsi titik hanya digunakan sebagai tanda akhir kalimat.
2	Penggunaan String	Membuat objek string K1 hingga K4 yang berisi kalimat dengan tanda kutip, apostrof, garis miring, dan nomor sesuai format yang ditentukan.
3	Akar Persamaan Kuadrat	Menentukan akar-akar persamaan kuadrat (real atau imajiner) berdasarkan koefisien a, b, c yang dimasukkan pengguna, dengan output akar real ditampilkan dalam tiga desimal.
4	Pengolahan NIP ASN	Menampilkan tanggal lahir (tanggal, bulan, nama bulan, tahun) dari delapan digit pertama NIP ASN yang diberikan pengguna.

5	Klasifikasi Cluster 3 Dimensi	Menggolongkan sembarang titik $U(x_1, x_2, x_3)$ ke dalam cluster A(2,1,3), B(1,-4,6), atau C(-2,3,-2) berdasarkan jarak Euclidean terdekat (wajib menggunakan fungsi).
6	Interval Konfidensi Proporsi	Menghitung interval konfidensi proporsi berdasarkan proporsi sampel ($\hat{p}$) dan tingkat kepercayaan ($\alpha = 5\%$ atau 10%), dengan validasi input $\hat{p}$ antara 0 dan 1 (wajib menggunakan fungsi).

Selain keenam program di atas, ruang lingkup project juga mencakup:

- Analisis masalah untuk setiap program (input, proses, output, batasan masalah).
- Implementasi dalam dua bahasa pemrograman (Python dan R).
- Penjelasan baris kode dalam bentuk tabel untuk setiap program.
- Perancangan algoritma berupa pseudocode dan flowchart.
- Pengujian program dengan minimal tiga skenario uji per program (kecuali soal nomor 2).
- Dokumentasi dalam bentuk laporan PDF, slide presentasi, video demo, dan repository GitHub.

BAB II

ANALISIS MASALAH

2.1 Definisi Program

2.1.1 Program 1 Analisis Teks

Analisis teks merupakan proses pengolahan data berupa teks untuk memperoleh informasi tertentu yang terkandung di dalamnya. Informasi yang dapat diperoleh antara lain jumlah kata dan jumlah kalimat pada suatu teks. Dalam program ini, teks diperlakukan sebagai data bertipe string yang kemudian dianalisis berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Jumlah kata dihitung berdasarkan pemisahan menggunakan spasi, sedangkan jumlah kalimat ditentukan dari banyaknya tanda titik sebagai penanda akhir kalimat. Dengan demikian, program dapat membantu melakukan analisis sederhana terhadap sebuah teks.

2.1.2 Program 2 String Kalimat

Penanganan string dengan karakter khusus sering menjadi tantangan dalam pemrograman karena tanda petik dapat membingungkan interpreter. Program ini membuat empat variabel string yaitu K1, K2, K3, dan K4 yang masing-masing berisi kalimat dengan tanda baca seperti apostrof, petik dua, garis miring, dan titik. Untuk menghindari error, digunakan escape character atau pemilihan jenis tanda kutip yang tepat. Hasilnya, ketika dicetak, semua kalimat tampil persis seperti yang diharapkan, termasuk kalimat yang mengandung kutipan di dalam kutipan.

2.1.3 Program 3 Menghitung Akar Kuadrat

Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$, dan akar-akarnya dapat ditentukan menggunakan rumus kuadrat. Program ini membaca tiga koefisien a, b, dan c, kemudian menghitung nilai diskriminan. Jika diskriminan lebih besar dari nol, terdapat dua akar real berbeda yang ditampilkan dengan tiga desimal. Jika diskriminan sama dengan nol, akar real kembar ditampilkan. Jika diskriminan negatif, program menyimpulkan bahwa akarnya imajiner. Dengan demikian, program mampu mengklasifikasikan jenis akar persamaan kuadrat secara otomatis.

2.1.4 Program 4 Pengolahan NIP ASN

Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN memiliki struktur di mana delapan digit pertama secara berurutan menunjukkan tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Program ini mengekstrak informasi tersebut dari sebuah string NIP. Setelah memastikan panjang NIP minimal delapan karakter, program mengambil empat digit pertama sebagai tahun, dua digit berikutnya sebagai kode bulan, dan dua digit berikutnya sebagai tanggal. Kode bulan kemudian dipetakan menjadi nama bulan menggunakan percabangan. Hasil akhirnya adalah tampilan tanggal lahir dalam format yang mudah dibaca, misalnya "21 Januari 1993".

2.1.5 Program 5 Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

Klasifikasi titik ke dalam cluster merupakan salah satu teknik sederhana dalam data mining. Dalam program ini, telah ditentukan tiga pusat cluster tetap di ruang tiga dimensi, yaitu A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2,3,-2). Sebuah titik U dengan koordinat (x,y,z) akan dihitung jarak Euclidean-nya ke masing-masing pusat cluster. Titik tersebut kemudian dimasukkan ke cluster yang memiliki jarak terdekat.

Program juga melakukan validasi tipe data agar input yang bukan angka tidak diproses. Hasil perhitungan jarak ditampilkan dengan tiga desimal, diikuti oleh kesimpulan cluster mana yang terdekat.

2.1.6 Program 6 Menghitung Interval Confidence

Interval konfidensi untuk proporsi digunakan dalam statistik untuk memperkirakan rentang nilai populasi berdasarkan sampel. Program ini menghitung interval konfidensi $(1-\alpha)$ untuk proporsi populasi p , dengan input berupa proporsi sampel $\hat{p}$, tingkat signifikansi α (5% atau 10%), dan ukuran sampel n . Nilai z ditentukan dari α : 1,96 untuk $\alpha=0,05$ dan 1,645 untuk $\alpha=0,10$. Program memvalidasi bahwa $\hat{p}$ berada di antara 0 dan 1, serta n positif. Selanjutnya dihitung standard error, margin of error, lalu batas bawah dan batas atas interval. Hasil interval ditampilkan dengan empat desimal. Jika proporsi di luar rentang, program menampilkan pesan tidak valid.

2.2 Tabel Input-Proses-Output

2.2.1 Program 1 Analisis Teks

Input	Proses	Output
Sebuah teks dalam bentuk string.	1. Validasi teks tidak kosong dan mengandung tanda titik (.)	• STATUS: VALID atau TIDAK VALID • Jumlah kata : • Teks tersebut memuat ... kalimat dan memuat kata.
	2. Pisahkan teks berdasarkan spasi, hitung jumlah potongan kata.	
	3. Pisahkan teks berdasarkan titik (.), buang elemen kosong, hitung jumlah kalimat.	

2.2.2 Program 2 String Kalimat

Input	Proses	Output
Tidak ada input (data sudah ditentukan dalam kode).	1. Deklarasi variabel K1, K2, K3, K4 dengan string yang mengandung karakter khusus.	Empat baris teks sesuai format yang diminta soal yaitu teks pada K1,K2,K3 dan K4.
	2. Gunakan escape character atau petik yang sesuai.	
	3. Cetak masing-masing ke layar	

2.2.3 Program 3 Menghitung Akar Kuadrat

Input	Proses	Output
Tiga bilangan a, b, c (koefisien persamaan kuadrat)	1. Hitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$.	• STATUS dan jenis akar • Nilai diskriminan (D)
	2. Jika $D > 0$, $x_1 = (-b+\sqrt{D})/(2a)$, $x_2 = (-b-\sqrt{D})/(2a)$, tampilkan “dua akar real berbeda”.	

	3. Jika $D = 0$, $x = -b/(2a)$, tampilkan “akar real kembar”.	Akar-akar persamaan (jika real) atau pesan akar imajiner
	4. Jika $D < 0$, tampilkan “akar imajiner”.	
	5. Format hasil akar dengan 3 desimal	

2.2.4 Program 4 Pengolahan NIP ASN

Input	Proses	Output
NIP berupa string angka (minimal 8 digit)	1. Validasi panjang NIP minimal 8 karakter	- STATUS: VALID atau TIDAK VALID - Tanggal lahir dalam format: tanggal bulan tahun
	2. Ambil 4 digit pertama = tahun, 2 digit berikutnya = kode bulan, 2 digit berikutnya = tanggal	
	3. Konversi kode bulan ke nama bulan menggunakan percabangan	
	4. Bersihkan angka nol di depan tanggal	

2.2.5 Program 5 Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

Input	Proses	Output
Tiga bilangan x, y, z (koordinat titik U)	1. Validasi x, y, z harus numerik	- STATUS: VALID atau TIDAK VALID - Kesimpulan cluster terdekat (A, B, atau C)
	2. Hitung jarak Euclidean ke titik A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2,3,-2)	
	3. Bandingkan ketiga jarak	
	4. Pilih cluster dengan jarak terkecil	
	5. Format hasil cluster dengan 3 desimal	

2.2.6 Program 6 Menghitung Interval Confidence

Input	Proses	Output
$\hat{p}$ (proporsi sampel, 0-1) α (0.05 atau 0.10) - n (ukuran sampel, positif)	1. Validasi $\hat{p}$ 0-1, $n > 0$, $\alpha = 0.05$ atau 0.10 → jika salah, TIDAK VALID	- STATUS: VALID /TIDAK VALID - Interval konfidensi: (batas bawah, batas atas)
	2. Tentukan z: $\alpha = 0.05 \rightarrow z = 1.96$; $\alpha = 0.10 \rightarrow z = 1.645$	
	3. Hitung $SE = \sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/n]}$	
	4. Hitung $ME = z \times SE$	

	5. Batas bawah = $\hat{p} - ME$, batas atas = $\hat{p} + ME$	
	6. Format hasil cluster dengan 3 desimal	

2.3 Batasan Masalah

2.3.1 Program 1 Analisis Teks

Program ini memiliki beberapa batasan agar proses analisis teks dapat berjalan dengan benar, yaitu:

- a. Kalimat harus diakhiri dengan tanda titik (.)

Program menggunakan tanda titik (.) sebagai penanda akhir kalimat. Oleh karena itu, teks yang tidak memiliki tanda titik akan dianggap tidak valid dan tidak akan diproses lebih lanjut.

- b. Tanda titik (.) hanya digunakan sebagai penanda akhir kalimat

Program menghitung jumlah kalimat dengan memisahkan teks berdasarkan tanda titik. Jika terdapat tanda titik yang digunakan untuk singkatan (misalnya "Dr." atau "S.H.") maupun angka desimal (misalnya "3.14"), hasil perhitungan jumlah kalimat dapat menjadi tidak akurat.

- c. Pemisah kata menggunakan spasi

Program menghitung jumlah kata dengan memisahkan teks berdasarkan spasi menggunakan fungsi `strsplit(teks, " ")`. Oleh karena itu, kata yang tidak dipisahkan dengan spasi dapat menyebabkan hasil perhitungan tidak sesuai.

- d. Teks tidak boleh kosong

Jika pengguna memasukkan string kosong (""), program akan menampilkan status "TIDAK VALID" dan proses analisis tidak dilakukan.

- e. Program hanya menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat

Program tidak melakukan analisis tata bahasa, ejaan, makna kalimat, maupun jenis kata yang terdapat dalam teks. Program hanya menghitung banyaknya kata dan kalimat berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

2.3.2 Program 2 String Kalimat

Program ini memiliki beberapa batasan agar output yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi soal, yaitu:

- a. Nama variabel harus K1, K2, K3, dan K4

Variabel tidak boleh diubah atau diganti karena sudah ditentukan dalam soal. Setiap string harus disimpan sesuai nama variabel tersebut.

- b. Output harus sesuai format yang ditentukan
Hasil keluaran harus ditampilkan persis seperti yang diminta, termasuk spasi, tanda baca, huruf kapital, serta tanda titik pada akhir kalimat K1 dan K4.
- c. Karakter khusus harus ditangani dengan benar
Karakter seperti tanda petik dua (") dan apostrof (') harus ditampilkan sebagai bagian dari isi string, bukan sebagai pembatas string. Oleh karena itu digunakan teknik penulisan string yang sesuai dalam R seperti penggunaan escape character (\") atau kombinasi tanda kutip.
- d. Tidak dilakukan pemrosesan data
Program ini hanya melakukan deklarasi dan pencetakan string tanpa operasi perhitungan, input pengguna, maupun manipulasi data tambahan.

2.3.3 Program 3 Menghitung Akar Kuadrat

Program ini memiliki beberapa batasan dalam proses perhitungan akar persamaan kuadrat, yaitu:

- a. Nilai a, b, dan c harus berupa bilangan numerik
Program hanya dapat memproses input berupa angka. Jika terdapat nilai selain numerik, maka proses perhitungan tidak dapat dilakukan dengan benar.
- b. Persamaan harus berbentuk kuadrat ($a \neq 0$)
Nilai a tidak boleh sama dengan nol karena jika $a = 0$, persamaan tidak lagi berbentuk persamaan kuadrat sehingga tidak dapat diproses oleh program.
- c. Data tidak dimasukkan secara interaktif
Nilai koefisien tidak dimasukkan langsung oleh pengguna, tetapi sudah ditentukan melalui pemanggilan fungsi pada masing-masing skenario pengujian.
- d. Jenis akar ditentukan berdasarkan diskriminan
Program hanya menggunakan nilai diskriminan (D) untuk menentukan jenis akar, yaitu akar real berbeda, akar real kembar, atau akar imajiner.
- e. Hasil akar real ditampilkan dengan tiga angka desimal
Jika hasil perhitungan berupa bilangan real, maka output akan ditampilkan dalam format tiga angka di belakang koma menggunakan fungsi `sprintf()`.
- f. Output ditampilkan pada console R
Hasil perhitungan ditampilkan langsung pada layar console menggunakan fungsi `cat()`, tanpa visualisasi tambahan seperti grafik atau tabel.

2.3.4 Program 4 Pengolahan NIP ASN

Program ini memiliki beberapa batasan agar proses pengolahan NIP dapat berjalan dengan benar, yaitu:

- a. NIP harus berupa string dengan panjang minimal 8 karakter

Program hanya dapat memproses NIP yang memiliki panjang cukup untuk mengambil tahun, bulan, dan tanggal lahir. Jika kurang dari 8 karakter, maka data dianggap tidak valid.

- b. Format NIP harus sesuai struktur yang ditentukan

Empat digit pertama harus menyatakan tahun, dua digit berikutnya bulan, dan dua digit berikutnya tanggal. Jika format tidak sesuai, hasil tidak dapat diproses dengan benar.

- c. Kode bulan harus berada dalam rentang 01–12

Jika kode bulan tidak sesuai dengan rentang tersebut, program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses.

- d. Input NIP diasumsikan berupa deretan angka dalam bentuk string

Program dirancang untuk memproses NIP yang berisi angka sesuai format yang ditentukan. Jika terdapat karakter lain, hasil yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan.

- e. Output hanya menampilkan tanggal lahir

Program tidak menampilkan informasi tambahan seperti nama ASN atau validasi detail lainnya selain status dan tanggal lahir.

2.3.5 Program 5 Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

Program ini memiliki beberapa batasan agar proses klasifikasi cluster dapat berjalan dengan benar, yaitu:

- a. Koordinat titik harus berupa bilangan numerik

Program hanya dapat memproses nilai x , y , dan z yang berupa angka. Jika terdapat data selain numerik, maka program akan menampilkan status tidak valid.

- b. Pusat cluster bersifat tetap

Koordinat pusat cluster A, B, dan C sudah ditentukan di dalam program dan tidak dapat diubah oleh pengguna saat program dijalankan.

- c. Program hanya menggunakan jarak Euclidean

Penentuan cluster dilakukan berdasarkan jarak Euclidean tiga dimensi dan tidak menggunakan metode pengukuran jarak lainnya.

- d. Data tidak dimasukkan secara interaktif

Nilai koordinat titik U diberikan langsung melalui pemanggilan fungsi pada setiap skenario pengujian.

- e. Output ditampilkan pada console R

Hasil perhitungan dan klasifikasi cluster ditampilkan langsung menggunakan fungsi `cat()` tanpa visualisasi grafik atau representasi tiga dimensi.

2.3.6 Program 6 Menghitung Interval Konfidence

Program ini memiliki beberapa batasan agar proses perhitungan interval konfidensi proporsi dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan rumus statistik yang digunakan.

- a. Nilai proporsi harus berada dalam rentang 0 sampai 1

Nilai proporsi ($\hat{p}$) hanya dapat berada di antara 0 dan 1. Jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 1, maka program akan menampilkan status tidak valid dan tidak melakukan perhitungan.

- b. Ukuran sampel harus bernilai positif

Nilai n harus lebih besar dari 0. Jika n bernilai nol atau negatif, maka program tidak dapat menghitung standar error sehingga proses dihentikan.

- c. Nilai alpha terbatas

Program hanya menerima nilai alpha sebesar 0.05 atau 0.10. Hal ini karena masing-masing nilai sudah memiliki nilai z yang telah ditentukan, yaitu 1.96 untuk $\alpha = 0.05$ dan 1.645 untuk $\alpha = 0.10$.

- d. Input harus berupa data numerik

Seluruh input yaitu proporsi, alpha, dan ukuran sampel harus berupa angka. Jika terdapat input non-numerik, maka program tidak dapat menjalankan perhitungan dengan benar.

- e. Program hanya menghitung interval konfidensi proporsi

Program ini tidak mencakup perhitungan statistik lain seperti uji hipotesis, regresi, atau analisis lanjutan lainnya, melainkan hanya fokus pada estimasi interval konfidensi.

2.4 Pembagian Tugas Kelompok

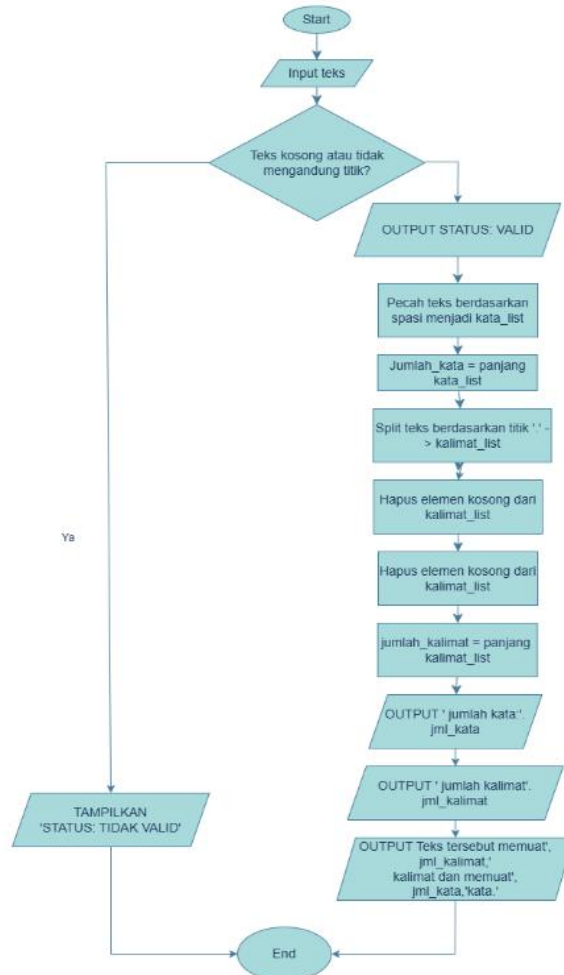
Nama	NIM	Kontribusi
Zuhayr Rafif Lazuardi. M	K1D025001	Penyusunan laporan Bab I (Pendahuluan), Bab III (Flowchart Program 1, 3, 5), Bab VII (Penutup), Lampiran (Link Github), Menyusun Kode Python dan R (program 2, 4, 6), Menyusun PPT
Putri Sitanggang	K1D025002	Penyusunan laporan Bab II (Analisis Masalah), Bab III (Pseudocode Program 1, 3, 5), Bab IV (Implementasi Program), Lampiran (Link AI), Menyusun Kode Python dan R (program 1, 3, 5), Menyusun PPT
Sabrina Nastiti Aulia. K	K1D025024	Penyusunan laporan Bab III (Pseudocode 2, 4, 6), Bab V (Penjelasan Line-by-Line), Bab VI (Pengujian Program), Lampiran (Link Video Demo), Menyusun Kode Python dan R (program 1, 3, 5), Menyusun PPT
Azzuma Azhar Abdillah	K1D025036	Cover Laporan, Penyusunan laporan Bab III (Flowchart Program 2, 4, 6), Membuat Video Demo (Program 1-6), Menyusun Kode Python dan R (program 2, 4, 6), Menyusun PPT

BAB III

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART

3.1 Pseudocode dan Flowchart Program 1: Analisis Teks

3.1.1 Flowchart Program 1



3.1.2 Pseudocode Program 1

START

DEKLARASI:

teks : STRING

kata_list, kalimat_list : ARRAY OF STRING

jumlah_kata, jumlah_kalimat : INTEGER

ALGORITMA:

INPUT (teks)

IF (teks == "") OR (teks TIDAK MENGANDUNG '.') THEN
 OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"

 EXIT

END IF

```

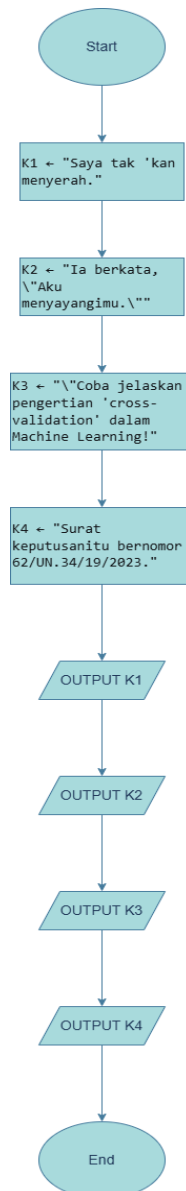
kata_list <- SPLIT(teks, "satu atau lebih spasi")
HAPUS ELEMEN "" DARI kata_list
jumlah_kata <- PANJANG(kata_list)
kalimat_list <- SPLIT(teks, ".")
HAPUS ELEMEN "" DARI kalimat_list
jumlah_kalimat <- PANJANG(kalimat_list)
OUTPUT "STATUS: VALID"
OUTPUT "Jumlah kata: ", jumlah_kata
OUTPUT "Jumlah kalimat: ", jumlah_kalimat
OUTPUT "Teks memuat ", jumlah_kalimat, " kalimat dan
", jumlah_kata, " kata."

```

END

3.2 Pseudocode dan Flowchart Program 2: String Kalimat

3.2.1 Flowchart Program 2



3.2.2 Pseudocode Program 2

START

DEKLARASI:

K1, K2, K3, K4 : STRING

ALGORITMA:

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."

K2 <- "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""

K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT K1

OUTPUT K2

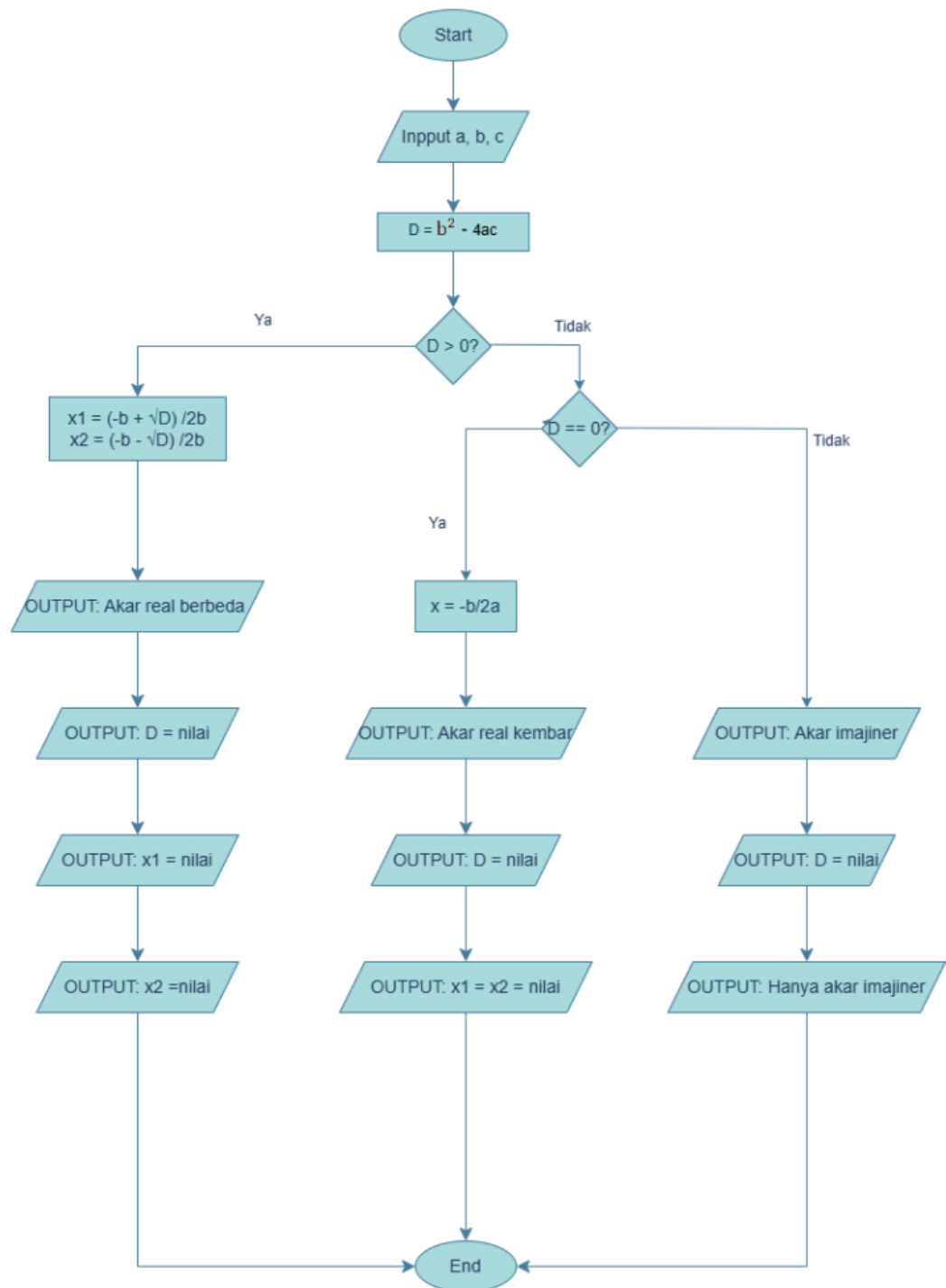
OUTPUT K3

OUTPUT K4

END

3.3 Pseudocode dan Flowchart Program 3: Menghitung Persamaan Kuadrat

3.3.1 Flowchart Program 3



3.3.2 Pseudocode Program 3

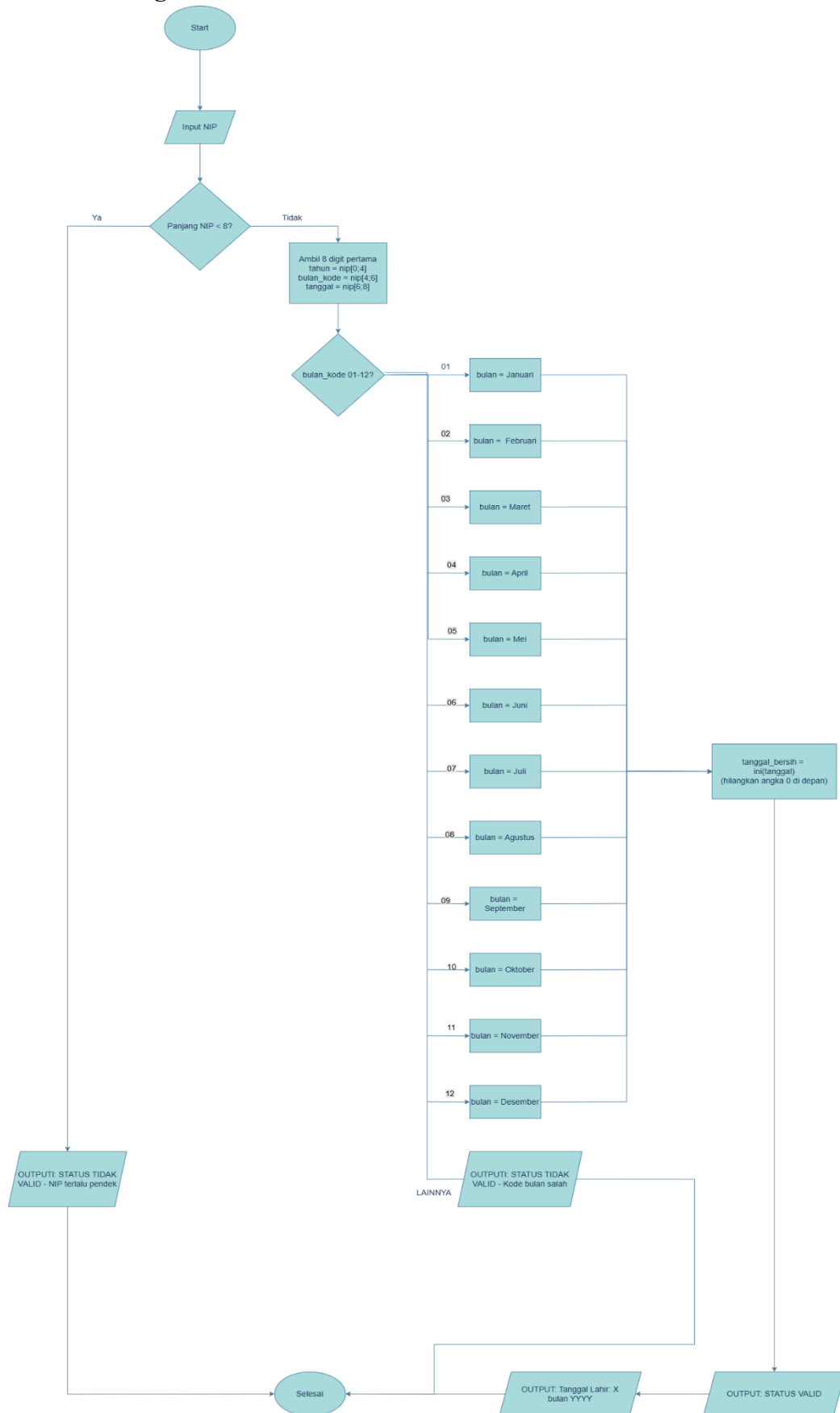
```
START
DEKLARASI:
    a, b, c      : REAL
    D            : REAL
    x1, x2       : REAL
    real, imag   : REAL

ALGORITMA:
    OUTPUT "Masukkan koefisien a, b, dan c: "
    INPUT a, b, c
    IF a == 0 THEN
        OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Bukan persamaan kuadr
at(a = 0) "
        EXIT
    END IF

    D <- (b * b) - (4 * a * c)
    IF D > 0 THEN
        x1 <- (-b + SQRT(D)) / (2 * a)
        x2 <- (-b - SQRT(D)) / (2 * a)
        OUTPUT "Dua akar real berbeda:"
        OUTPUT "x1 = ", x1
        OUTPUT "x2 = ", x2
    ELSE IF D == 0 THEN
        x1 <- -b / (2 * a)
        OUTPUT "Akar real kembar:"
        OUTPUT "x = ", x1
    ELSE
        real <- -b / (2 * a)
        imag <- SQRT(-D) / (2 * a)
        OUTPUT "Akar imajiner:"
    END IF
END
```

3.4 Pseudocode dan Flowchart Program 4: Pengolahan NIP ASN

3.4.1 Flowchart Program 4



3.4.2 Pseudocode Program 4

```
START
DEKLARASI:
    nip : STRING
    tahun : STRING
    bulan : STRING
    tanggal : STRING
    nama_bulan : STRING

ALGORITMA:
    OUTPUT "Masukkan NIP ASN (18 digit): "
    INPUT nip

    IF LENGTH(nip) < 8 THEN
        OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek
        (minimal 8 digit untuk ekstraksi tanggal)"
        EXIT
    ELSE IF LENGTH(nip) != 18 THEN
        OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - NIP harus terdiri
        dari 18 digit"
        EXIT
    END IF

    tahun <- SUBSTRING(nip, 1, 4)
    bulan <- SUBSTRING(nip, 4, 6)
    tanggal <- SUBSTRING(nip, 6, 8)

    IF bulan == "01" THEN
        nama_bulan <- "Januari"
    ELSE IF bulan == "02" THEN
        nama_bulan <- "Februari"
    ELSE IF bulan == "03" THEN
        nama_bulan <- "Maret"
    ELSE IF bulan == "04" THEN
        nama_bulan <- "April"
    ELSE IF bulan == "05" THEN
        nama_bulan <- "Mei"
    ELSE IF bulan == "06" THEN
        nama_bulan <- "Juni"
    ELSE IF bulan == "07" THEN
        nama_bulan <- "Juli"
    ELSE IF bulan == "08" THEN
        nama_bulan <- "Agustus"
    ELSE IF bulan == "09" THEN
```

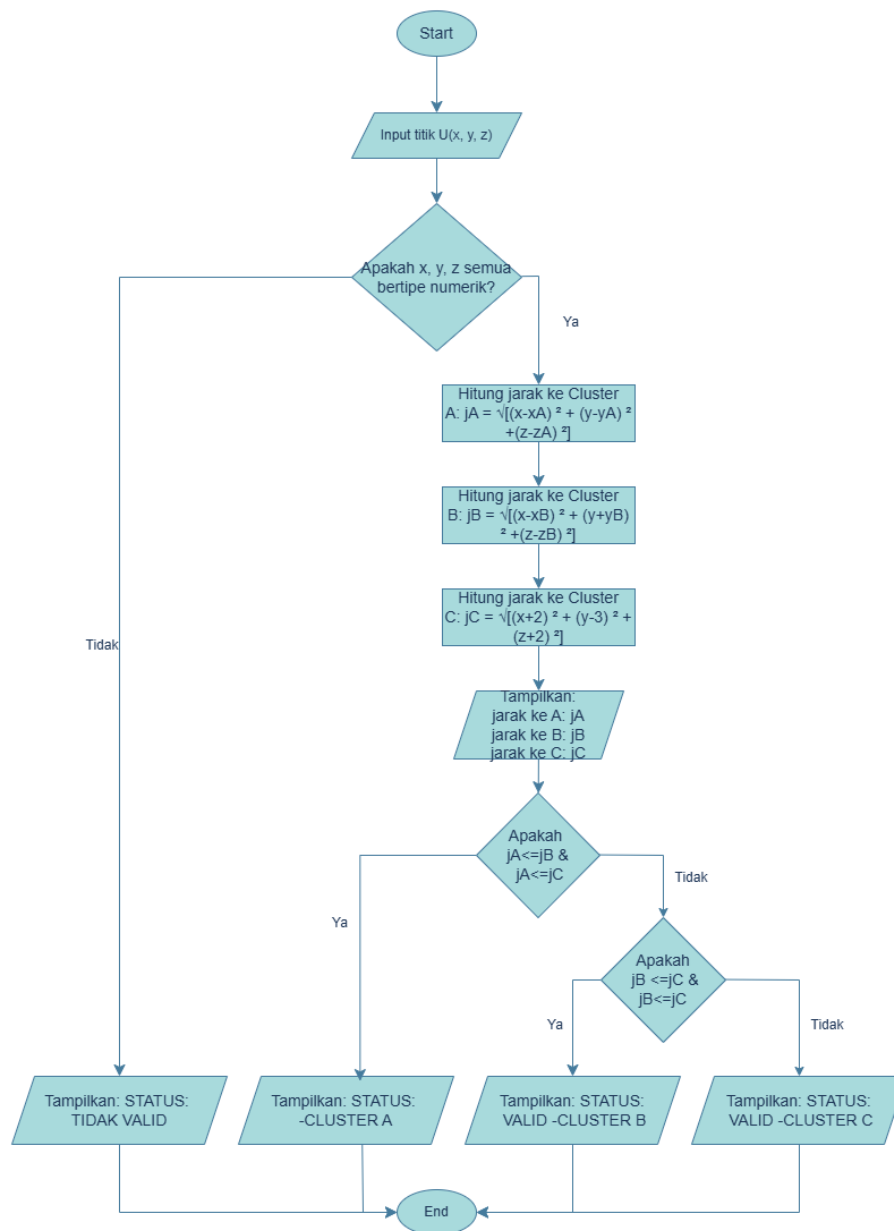
```

        nama_bulan <- "September"
ELSE IF bulan == "10" THEN
        nama_bulan <- "Oktober"
ELSE IF bulan == "11" THEN
        nama_bulan <- "November"
ELSE IF bulan == "12" THEN
        nama_bulan <- "Desember"
ELSE
        OUTPUT "STATUS": TIDAK VALID - Kode bulan salah"
        EXIT
END IF
tanggal_bersih <- KONVERSI_KE_INTEGER(tanggal)
        OUTPUT "STATUS: VALID"
        OUTPUT "Tanggal Lahir ASN: ", tanggal_bersih, " ",
nama_bulan, " ", tahun
END

```

3.5 Pseudocode dan Flowchart Program 5: Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

3.5.1 Flowchart Program 5



3.5.2 Pseudocode Program 5

START

DEKLARASI:

```
x, y, z : REAL
xA, yA, zA : REAL
xB, yB, zB : REAL
xC, yC, zC : REAL
jA, jB, jC : REAL
```

ALGORITMA:

```
OUTPUT "Masukkan koordinat titik (x, y, z): "
INPUT x, y, z

IF (x BUKAN NUMERIK) ATAU (y BUKAN NUMERIK) ATAU (z
BUKAN NUMERIK) THEN
    OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"
    EXIT
END IF
xA <- 2; yA <- 1; zA <- 3
xB <- 1; yB <- -4; zB <- 6
xC <- -2; yC <- 3; zC <- -2

jA <- SQRT((x - xA)^2 + (y - yA)^2 + (z - zA)^2)
jB <- SQRT((x - xB)^2 + (y - yB)^2 + (z - zB)^2)
jC <- SQRT((x - xC)^2 + (y - yC)^2 + (z - zC)^2)

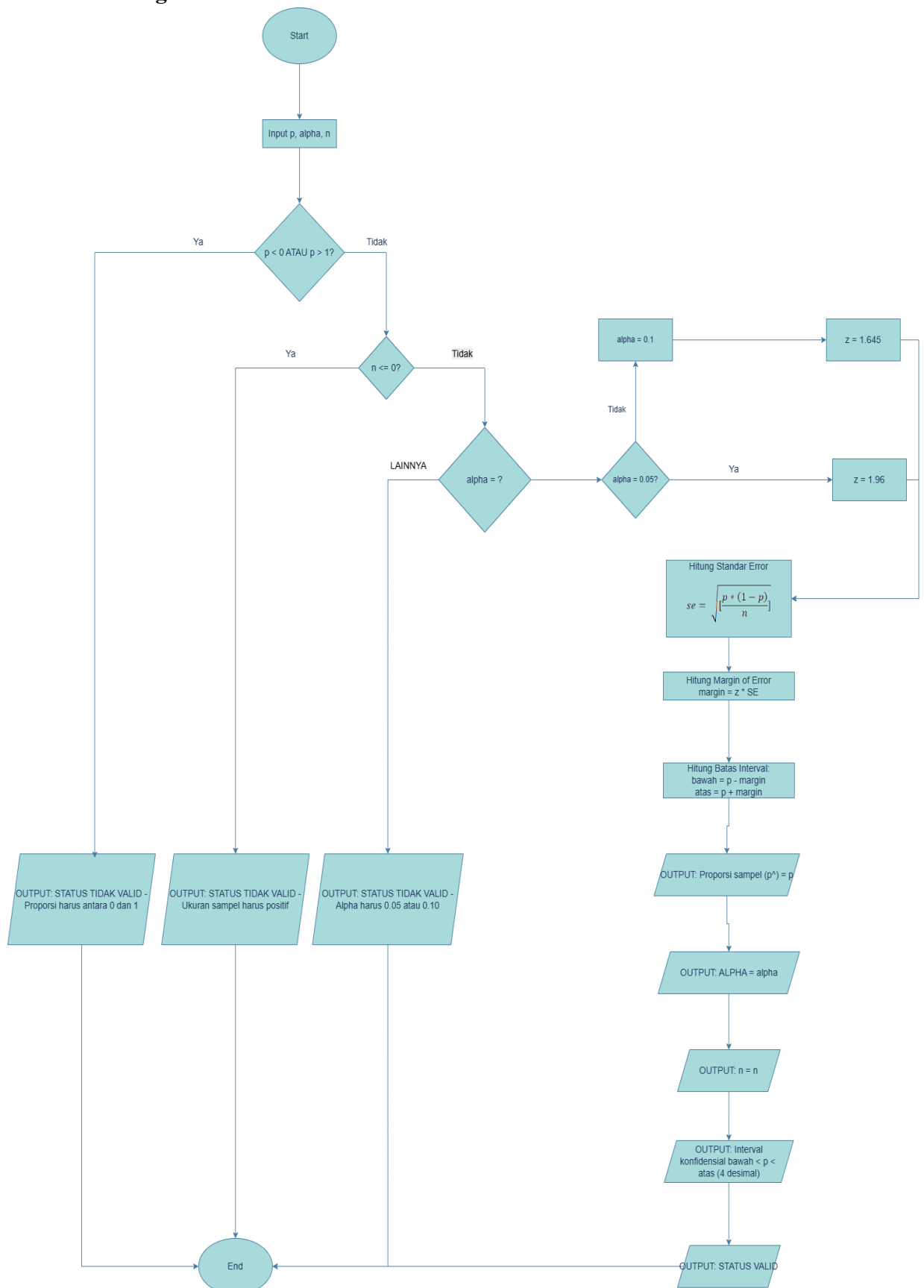
OUTPUT "Jarak ke A: ", FORMAT(jA, 3)
OUTPUT "Jarak ke B: ", FORMAT(jB, 3)
OUTPUT "Jarak ke C: ", FORMAT(jC, 3)

IF (jA <= jB) DAN (jA <= jC) THEN
    OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER A"
ELSE IF (jB <= jA) DAN (jB <= jC) THEN
    OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER B"
ELSE
    OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER C"
END IF
```

END

3.6 Pseudocode dan Flowchart Program 6: Menghitung Interval Konfidensi

3.6.1 Flowchart Program 6



3.6.2 Pseudocode Program 6

```
START

DEKLARASI:
  p_topi: REAL
  alpha: REAL
  z: REAL
  n: REAL
  error_margin : REAL
  batas_bawah: REAL
  batas_atas: REAL

ALGORITMA:
  OUTPUT "Masukkan proporsi sampel (p): "
  INPUT p_topi
  VALIDASI PROPORSI (harus antara 0 dan 1, eksklusif)
  IF (p_topi <= 0) OR (p_topi >= 1) THEN
    OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara
    0 dan 1 (tidak boleh 0 atau 1).\"
    EXIT
  END IF

  OUTPUT "Masukkan alpha (0.10 atau 0.05): "
  INPUT alpha
  IF alpha == 0.10 THEN
    z <- 1.645
  ELSE IF alpha == 0.05 THEN
    z <- 1.96
  ELSE
    OUTPUT "Nilai alpha tidak didukung!\"
    EXIT
  END IF

  OUTPUT "Masukkan ukuran sampel (n): \"
  INPUT n
  VALIDASI UKURAN SAMPEL (harus positif)
  IF n <= 0 THEN
    OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Ukuran sampel harus
    positif.\"
    EXIT
  END IF

  error_margin <- z * SQRT((p_topi * (1 - p_topi)) / n)
  batas_bawah <- p_topi - error_margin
```

```
batas_atas    <- p_topi + error_margin

OUTPUT "Interval konfidensi:"
OUTPUT batas_bawah, " < p < ", batas_atas
END
```

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1 Program 1: Analisis Teks

Program ini berfungsi untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks yang dimasukkan. Asumsi yang digunakan adalah tanda titik (.) hanya digunakan sebagai pemisah akhir kalimat. Program dilengkapi dengan validasi untuk menolak teks kosong atau teks tanpa tanda titik.

4.1.1 Source Kode Python

```
# PROGRAM 1
# Fungsi untuk menghitung kata dan kalimat
def hitung(teks_input):
    if teks_input == "" or "." not in teks_input:
        print("STATUS: TIDAK VALID")
        return

    kata_list = teks_input.split()
    jumlah_kata = len(kata_list)
    jumlah_kalimat = teks_input.count('.')

    print("STATUS: VALID")
    print(f"Jumlah kata: {jumlah_kata}")
    print(f"Jumlah kalimat: {jumlah_kalimat}")
    print(f"Teks tersebut memuat: {jumlah_kalimat} kalimat
dan memuat: {jumlah_kata} kata")

# SKENARIO 1
print("\nSKENARIO 1")
teks1 = "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring
sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih
banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat
berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial
kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan
sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang
beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik
barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media
ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat
banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa
jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling
efektif."
hitung(teks1)

# SKENARIO 2
print("\nSKENARIO 2")
teks2 = "Fenomena ini pada dasarnya menunjukkan adanya
korelasi yang sangat kuat antara kebijakan makro yang
diterapkan oleh pemerintah dengan dinamika kesejahteraan
```

masyarakat di tingkat akar rumput. Ketika regulasi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan inklusif, maka implikasi negatif seperti ketimpangan ekonomi dan disintegrasi sosial menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka secara statistik semata, melainkan juga harus menyentuh aspek pemerataan distribusi sumber daya serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks."

```
hitung(teks2)
```

```
# SKENARIO 3
```

```
print("\nSKENARIO 3")
```

```
teks3 = "Hari ini cuaca sangat cerah dan matahari bersinar  
terang angin bertiup sepoi-sepoi membuat suasana menjadi  
lebih nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan"
```

```
hitung(teks3)
```

```
# SKENARIO 4
```

```
print("\nSKENARIO 4")
```

```
teks4 = "Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi setiap  
orang. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sistem  
kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi makanan bergizi juga  
berperan besar dalam menjaga kesehatan. Tidur yang cukup  
setiap hari juga tidak kalah pentingnya."
```

```
hitung(teks4)
```

4.1.2 Source Kode R

```
# PROGRAM 1: ANALISIS TEKS
# FUNGSI
hitung <- function(teks) {
  if (teks == "" || !grepl("\\.", teks)) {
    cat("STATUS: TIDAK VALID\n")
    return()
  }
  kata <- unlist(strsplit(teks, "\\s+"))
  kata <- kata[kata != ""]
  jumlah_kata <- length(kata)
  kalimat <- unlist(strsplit(teks, "\\."))
  kalimat <- kalimat[kalimat != ""]
  jumlah_kalimat <- length(kalimat)
  cat("STATUS : VALID","\n")
  cat("Jumlah kata:", jumlah_kata, "\n")
  cat("Jumlah kalimat:", jumlah_kalimat, "\n")
  cat("Teks tersebut memuat",jumlah_kalimat,"kalimat dan me  
muat",jumlah_kata,"kata.\n")
}
```

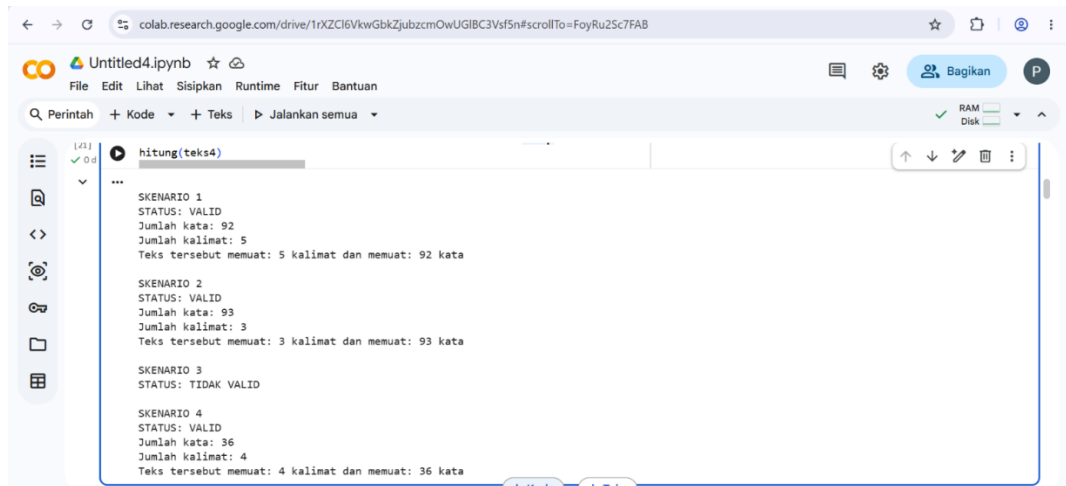
```

}

# PENGUJIAN
#SKENARIO 1
teks1 <- "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."
hitung(teks1)
#SKENARIO 2
teks2 <- "Fenomena ini pada dasarnya menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara kebijakan makro yang diterapkan oleh pemerintah dengan dinamika kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Ketika regulasi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan inklusif, maka implikasi negatif seperti ketimpangan ekonomi dan disintegrasi sosial menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka secara statistik semata, melainkan juga harus menyentuh aspek pemerataan distribusi sumber daya serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks."
hitung(teks2)
#SKENARIO 3
teks3 <- "Hari ini cuaca sangat cerah dan matahari bersinar terang angin bertiup sepoi-sepoi membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan"
hitung(teks3)
#SKENARIO 4
teks4 <- "Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi setiap orang. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi makanan bergizi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan. Tidur yang cukup setiap hari juga tidak kalah pentingnya."
hitung(teks4)

```

4.1.3 Source Code R



```
hitung(teks4)

...

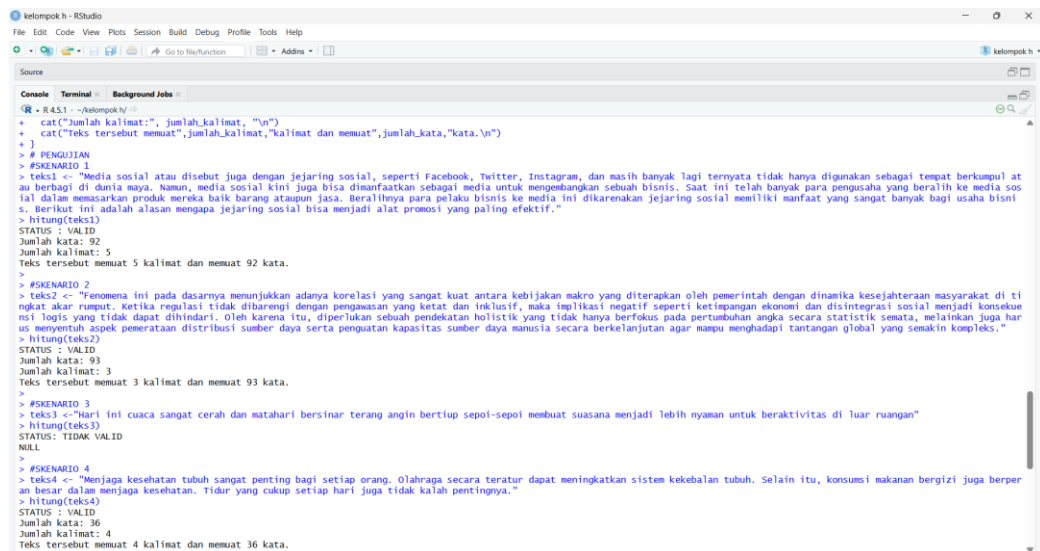
SKENARIO 1
STATUS: VALID
Jumlah kata: 92
Jumlah kalimat: 5
Teks tersebut memuat: 5 kalimat dan memuat: 92 kata

SKENARIO 2
STATUS: VALID
Jumlah kata: 93
Jumlah kalimat: 3
Teks tersebut memuat: 3 kalimat dan memuat: 93 kata

SKENARIO 3
STATUS: TIDAK VALID

SKENARIO 4
STATUS: VALID
Jumlah kata: 36
Jumlah kalimat: 4
Teks tersebut memuat: 4 kalimat dan memuat: 36 kata
```

Gambar 4.1 Hasil Running Program 1 (Python)



```
ketompok h - RStudio

Source

Console Terminal Background Jobs

R 4.0.5 -- ketompok h /
+ cat("Jumlah kalimat:", jumlah_kalimat, "\n")
+ cat("Teks tersebut memuat", jumlah_kalimat, "kalimat dan memuat", jumlah_kata, "kata.\n")
+ }
+ # PENGUJIAN
+ teks1 <- "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."
+ hitung(teks1)
STATUS : VALID
Jumlah kata: 92
Jumlah kalimat: 5
Teks tersebut memuat 5 kalimat dan memuat 92 kata.
+ }
+ #SKENARIO 2
+ teks2 <- "Fenomena ini pada dasarnya menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara kebijakan makro yang diterapkan oleh pemerintah dengan dinamika kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Ketika regulasi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan inklusif, maka implikasi negatif seperti ketimpangan ekonomi dan disintegrasi sosial menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka secara statistik semata, melainkan juga harus menyentuh aspek pemerataan distribusi sumber daya serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks."
+ hitung(teks2)
STATUS : VALID
Jumlah kata: 93
Jumlah kalimat: 3
Teks tersebut memuat 3 kalimat dan memuat 93 kata.
+ }
+ #SKENARIO 3
+ teks3 <- "Hari ini cuaca sangat cerah dan matahari bersinar terang angin bertup sepoi-sepoi membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan"
+ hitung(teks3)
STATUS: TIDAK VALID
NULL
+ }
+ #SKENARIO 4
+ teks4 <- "Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi setiap orang. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi makanan bergizi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan. Tidur yang cukup setiap hari juga tidak kalah pentingnya."
+ hitung(teks4)
STATUS : VALID
Jumlah kata: 36
Jumlah kalimat: 4
Teks tersebut memuat 4 kalimat dan memuat 36 kata.
+ }
+ }
+ }
+ }
```

Gambar 4.2 Hasil Running Program 1 (R)

4.2 Program 2: String Kalimat

Program ini membuat empat objek string (K1, K2, K3, K4) yang masing-masing menampilkan kalimat dengan karakter khusus seperti tanda petik tunggal, petik ganda, dan garis miring. Program menggunakan escape character untuk menampilkan tanda kutip di dalam string.

4.2.1 Source Code Python

```
#Program 2
#Membuat objek string K1 sampai K4 dengan tanda baca lengkap

K1 = "Saya tak 'kan menyerah."
K2 = "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""
K3 = "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
```

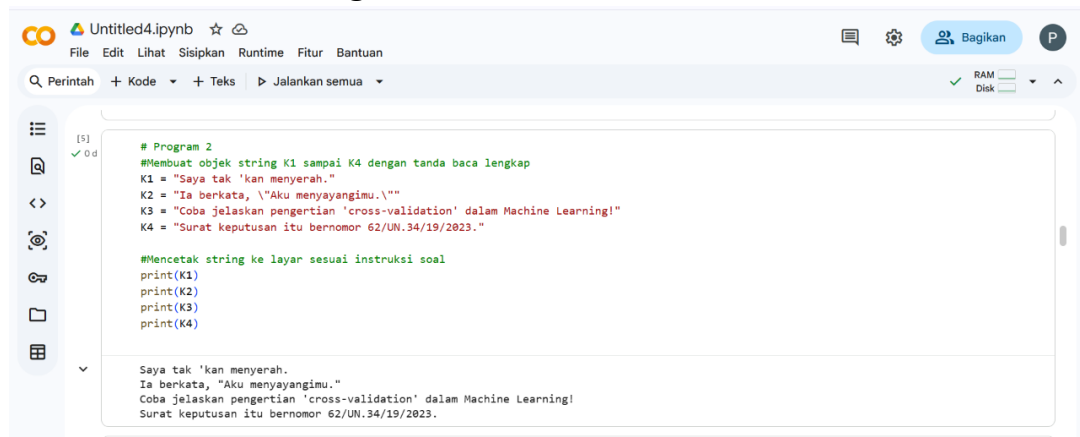
```
#Mencetak string ke layar sesuai instruksi soal
print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)
```

4.2.2 Source Kode R

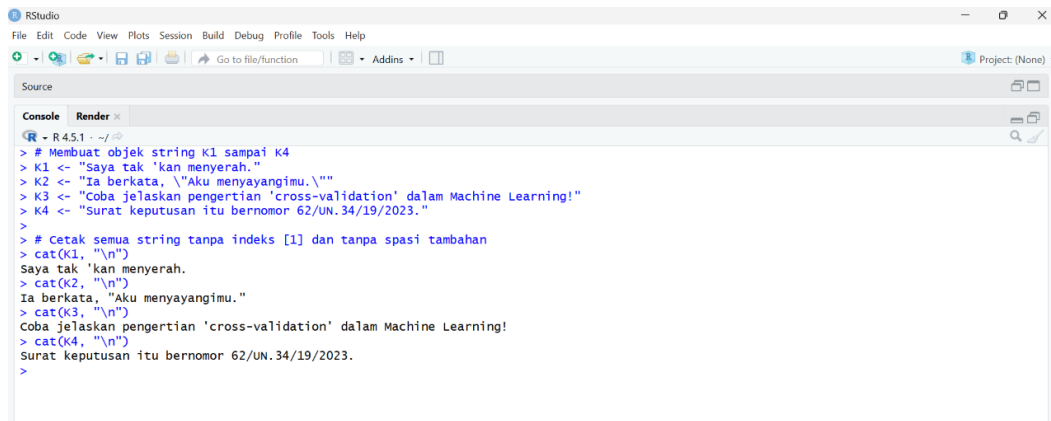
```
#PROGRAM 2
# Membuat objek string K1 sampai K4
K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."
K2 <- "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""
K3 <- "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Mac
hine Learning!"
K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

# Cetak semua string tanpa indeks [1] dan tanpa spasi tambah
an
cat(K1, "\n")
cat(K2, "\n")
cat(K3, "\n")
cat(K4, "\n")
```

4.2.3 Screenshot Hasil Running



Gambar 4.3 Hasil Running Program 2 (Python)



Gambar 4.4 Hasil Running Program 2 (R)

4.3 Program 3: Menghitung Akar Kuadrat

Program ini menerima input koefisien a , b , dan c dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, lalu menghitung diskriminan ($D = b^2 - 4ac$). Jika $D \geq 0$, program menampilkan akar-akar real dengan 3 desimal. Jika $D < 0$, program menyatakan bahwa akar-akarnya imajiner.

4.3.1 Source Code Python

```
#PROGRAM 3: AKAR PERSAMAAN KUADRAT

import math

def hitung_akar(a, b, c):
    # Hitung diskriminan
    D = b**2 - 4 * a * c

    if D > 0:
        x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
        x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
        print("STATUS: VALID - Akar real berbeda")
        print(f"Diskriminan (D) = {D}")
        print(f"x1 = {x1:.3f}")
        print(f"x2 = {x2:.3f}")

    elif D == 0:
        x = -b / (2 * a)
        print("STATUS: VALID - Akar real kembar")
        print(f"Diskriminan (D) = {D}")
        print(f"x1 = x2 = {x:.3f}")

    else:
        print("STATUS: VALID - Akar imajiner")
        print(f"Diskriminan (D) = {D}")
        print("Persamaan hanya memiliki akar imajiner")
```

```

# SKENARIO 1
print("SKENARIO 1")
hitung_akar(1, -5, 6)

# SKENARIO 2
print("SKENARIO 2")
hitung_akar(1, -4, 4)

# SKENARIO 3
print("SKENARIO 3")
hitung_akar(1, 2, 5)

# SKENARIO 4
print("SKENARIO 4")
hitung_akar(3, 5, 7)

```

4.3.2 Source Kode R

```

# PROGRAM 3: AKAR PERSAMAAN KUADRAT
# FUNGSI
hitung_akar <- function(a, b, c) {
  D <- b^2 - 4 * a * c
  if (D > 0) {
    x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2 * a)
    x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2 * a)
    cat("STATUS: VALID - Akar real berbeda\n")
    cat("Diskriminan (D) =", D, "\n")
    cat("x1 =", sprintf("%.3f", x1), "\n")
    cat("x2 =", sprintf("%.3f", x2), "\n")
  } else if (D == 0) {
    x <- -b / (2 * a)
    cat("STATUS: VALID - Akar real kembar\n")
    cat("Diskriminan (D) =", D, "\n")
    cat("x1 = x2 =", sprintf("%.3f", x), "\n")
  } else {
    cat("STATUS: VALID - Akar imajiner\n")
    cat("Diskriminan (D) =", D, "\n")
    cat("Persamaan hanya memiliki akar imajiner\n")
  }
}

# SKENARIO 1 (Akar real berbeda)
hitung_akar(1, -5, 6)

# SKENARIO 2 (Akar real kembar)
hitung_akar(1, -4, 4)

# SKENARIO 3 (Akar imajiner)
hitung_akar(1, 2, 5)

```

```
#SKENARIO 4 (Akar imajiner)
hitung_akar(3, 5, 7)
```

4.3.3 Screenshot Hasil Running

```
SKENARIO 1
...
STATUS: VALID - Akar real berbeda
Diskriminan (D) = 1
x1 = 3.000
x2 = 2.000
SKENARIO 2
STATUS: VALID - Akar real kembar
Diskriminan (D) = 0
x1 = x2 = 2.000
SKENARIO 3
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -16
Persamaan hanya memiliki akar imajiner
SKENARIO 4
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -59
Persamaan hanya memiliki akar imajiner
```

Gambar 4.5 Hasil Running Program 3 (Python)

```
R - R4.5.1 ~ /
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function Addins Project: (None)
Source
Console Render
> # SKENARIO 1 (Akar real berbeda)
> hitung_akar(1, -5, 6)
STATUS: VALID - Akar real berbeda
Diskriminan (D) = 1
x1 = 3.000
x2 = 2.000
> # SKENARIO 2 (Akar real kembar)
> hitung_akar(1, -4, 4)
STATUS: VALID - Akar real kembar
Diskriminan (D) = 0
x1 = x2 = 2.000
> # SKENARIO 3 (Akar imajiner)
> hitung_akar(1, 2, 5)
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -16
Persamaan hanya memiliki akar imajiner
> # SKENARIO 4 (Akar imajiner)
> hitung_akar(3, 5, 7)
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -59
Persamaan hanya memiliki akar imajiner
```

Gambar 4.6 Hasil Running Program 3 (R)

4.4 Program 4: Pengolahan NIP ASN

Program ini menerima input NIP ASN (18 digit), lalu mengekstrak 8 digit pertama untuk mendapatkan tahun, bulan, dan tanggal lahir. Program menggunakan percabangan untuk mengonversi angka bulan menjadi nama bulan yang sesuai.

4.4.1 Source Code Python

```
#PROGRAM 4: PENGOLAHAN NIP ASN

def olah_nip(nip):
    # Validasi panjang NIP
    if len(nip) < 8:
        print("STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek")
```

```

        return

    # Ambil tahun, bulan, tanggal (8 digit pertama)
    tahun = nip[0:4]
    bulan_kode = nip[4:6]
    tanggal = nip[6:8]

    # Konversi kode bulan ke nama bulan
    if bulan_kode == "01":
        bulan = "Januari"
    elif bulan_kode == "02":
        bulan = "Februari"
    elif bulan_kode == "03":
        bulan = "Maret"
    elif bulan_kode == "04":
        bulan = "April"
    elif bulan_kode == "05":
        bulan = "Mei"
    elif bulan_kode == "06":
        bulan = "Juni"
    elif bulan_kode == "07":
        bulan = "Juli"
    elif bulan_kode == "08":
        bulan = "Agustus"
    elif bulan_kode == "09":
        bulan = "September"
    elif bulan_kode == "10":
        bulan = "Oktober"
    elif bulan_kode == "11":
        bulan = "November"
    elif bulan_kode == "12":
        bulan = "Desember"
    else:
        print("STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah")
        return

    # Bersihkan tanggal (hilangkan angka 0 di depan)
    tanggal_bersih = int(tanggal)

    print("STATUS: VALID")
    print(f"Tanggal Lahir: {tanggal_bersih} {bulan} {tahun}")

# SKENARIO 1
print("SKENARIO 1")
olah_nip("199301212019031010")

```

```

# SKENARIO 2
print("SKENARIO 2")
olah_nip("199903272025062013")

# SKENARIO 3
print("SKENARIO 3")
olah_nip("09930205")

# SKENARIO 4
print("SKENARIO 4")
olah_nip("199313212019031010")

```

4.4.2 Source Kode R

```

# PROGRAM 4: PENGOLAHAN NIP ASN
# FUNGSI
olah_nip <- function(nip) {
  # Validasi panjang NIP
  if (nchar(nip) < 8) {
    cat("STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek\n")
    return()
  }
  # Ambil tahun, bulan, tanggal
  tahun <- substr(nip, 1, 4)
  bulan_kode <- substr(nip, 5, 6)
  tanggal <- substr(nip, 7, 8)

  # Konversi bulan kode ke nama bulan
  if (bulan_kode == "01") { bulan <- "Januari"
  } else if (bulan_kode == "02") { bulan <- "Februari"
  } else if (bulan_kode == "03") { bulan <- "Maret"
  } else if (bulan_kode == "04") { bulan <- "April"
  } else if (bulan_kode == "05") { bulan <- "Mei"
  } else if (bulan_kode == "06") { bulan <- "Juni"
  } else if (bulan_kode == "07") { bulan <- "Juli"
  } else if (bulan_kode == "08") { bulan <- "Agustus"
  } else if (bulan_kode == "09") { bulan <- "September"
  } else if (bulan_kode == "10") { bulan <- "Oktober"
  } else if (bulan_kode == "11") { bulan <- "November"
  } else if (bulan_kode == "12") { bulan <- "Desember"
  } else {
    cat("STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah\n")
    return()
  }
  # Bersihkan tanggal (hilangkan angka 0 di depan)
  tanggal_bersih <- as.integer(tanggal)
  cat("STATUS: VALID\n")
  cat("Tanggal Lahir:", tanggal_bersih, bulan, tahun, "\n")
}

```

```

}
# SKENARIO 1
olah_nip("199301212019031010")

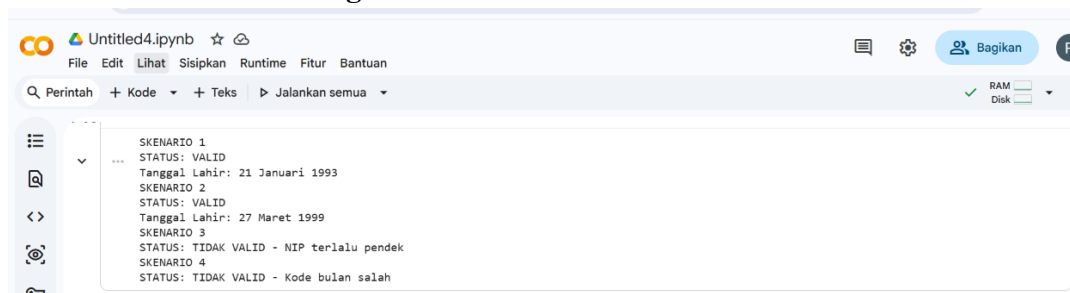
# SKENARIO 2
olah_nip("199903272025062013")

# SKENARIO 3
olah_nip("1993")

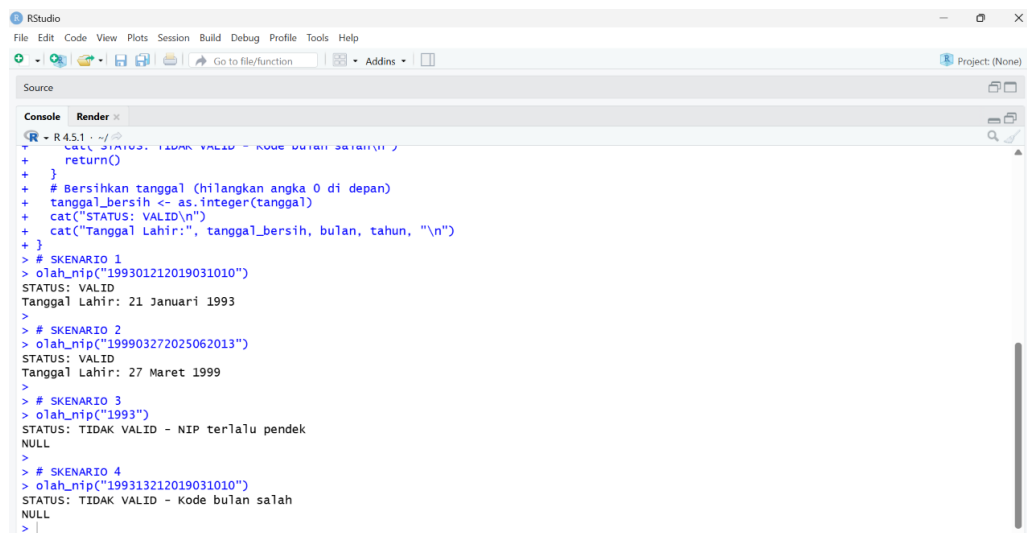
# SKENARIO 4
olah_nip("199313212019031010")

```

4.4.3 Screenshot Hasil Running



Gambar 4.7 Hasil Running Program 4 (Python)



Gambar 4.8 Hasil Running Program 4 (R)

4.5 Program 5: Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

Program ini menggunakan fungsi untuk menghitung jarak Euclidean antara titik $U(x_1, x_2, x_3)$ dengan tiga pusat cluster A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2,3,-2). Titik U digolongkan ke cluster dengan jarak terdekat.

4.5.1 Source Kode Python

#PROGRAM 5: KLASIFIKASI CLUSTER 3 DIMENSI

```
import math

def cluster(x, y, z):
    #Validasi tipe data harus numerik
    if not isinstance(x, (int, float)) or not isinstance(y,
        (int, float)) or not isinstance(z, (int, float)):
        print("STATUS: TIDAK VALID")
        return()

    #Pusat cluster
    A = (2, 1, 3)
    B = (1, -4, 6)
    C = (-2, 3, -2)
    #Hitung jarak Euclidean ke masing-masing cluster
    jA = math.sqrt((x - A [0])**2 + (y - A [1])**2 + (z - A
        [2])**2)
    jB = math.sqrt((x - B [0])**2 + (y + B [1])**2 + (z - B
        [2])**2)
    jC = math.sqrt((x + C [0])**2 + (y - C [1])**2 + (z + C
        [2])**2)

    print(f"Jarak ke A: {jA:.3f}")
    print(f"Jarak ke B: {jB:.3f}")
    print(f"Jarak ke C: {jC:.3f}")

    #Tentukan cluster terdekat
    if jA <= jB and jA <= jC:
        print("STATUS: VALID - CLUSTER
            A")
    elif jB <= jA and jB <= jC:
        print("STATUS: VALID - CLUSTER
            B")
    else:
        print("STATUS: VALID - CLUSTER C")

    #SKENARIO 1 (Titik U: 0, 0, 0)
    print("SKENARIO 1")
    cluster(0, 0, 0)

    #SKENARIO 2 (Titik U: 1, -4, 6)
    print("SKENARIO 2")
    cluster(1, -4, 6)

    #SKENARIO 3 (Titik U: a, b, c)
    print("SKENARIO 3")
    cluster("a", "b", "c")
```

```
#SKENARIO 4 (Titik U: a, b, c)
print("SKENARIO 4")
cluster("1", "b", "5")
```

4.5.2 Source Kode R

```
# PROGRAM 5: KLASIFIKASI CLUSTER 3 DIMENSI
# FUNGSI
cluster <- function(x, y, z) {
  # Validasi: x, y, z harus numerik
  if (!is.numeric(x) || !is.numeric(y) || !is.numeric(z)) {
    cat("STATUS: TIDAK VALID\n")
    return()
  }

  # Pusat cluster
  A <- c(2, 1, 3)
  B <- c(1, -4, 6)
  C <- c(-2, 3, -2)

  # Hitung jarak Euclidean ke masing-masing cluster
  jA <- sqrt((x-A[1])^2 + (y-A[2])^2 + (z-A[3])^2)
  jB <- sqrt((x-B[1])^2 + (y-B[2])^2 + (z-B[3])^2)
  jC <- sqrt((x-C[1])^2 + (y-C[2])^2 + (z-C[3])^2)

  # Tampilkan jarak dengan 3 desimal
  cat("Jarak ke A:", sprintf("%.3f", jA), "\n")
  cat("Jarak ke B:", sprintf("%.3f", jB), "\n")
  cat("Jarak ke C:", sprintf("%.3f", jC), "\n")

  # Tentukan cluster dengan jarak terdekat
  if (jA <= jB && jA <= jC) {
    cat("STATUS: VALID - CLUSTER A\n")
  } else if (jB <= jA && jB <= jC) {
    cat("STATUS: VALID - CLUSTER B\n")
  } else {
    cat("STATUS: VALID - CLUSTER C\n")
  }
}

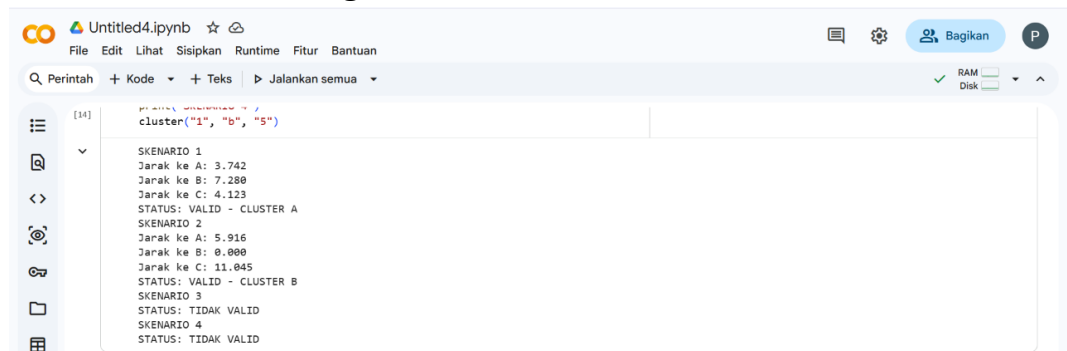
# SKENARIO 1 (Titik U:0, 0, 0 )
cluster(0, 0, 0)

# SKENARIO 2 (Titik U:1, -4, 6)
cluster(1, -4, 6)

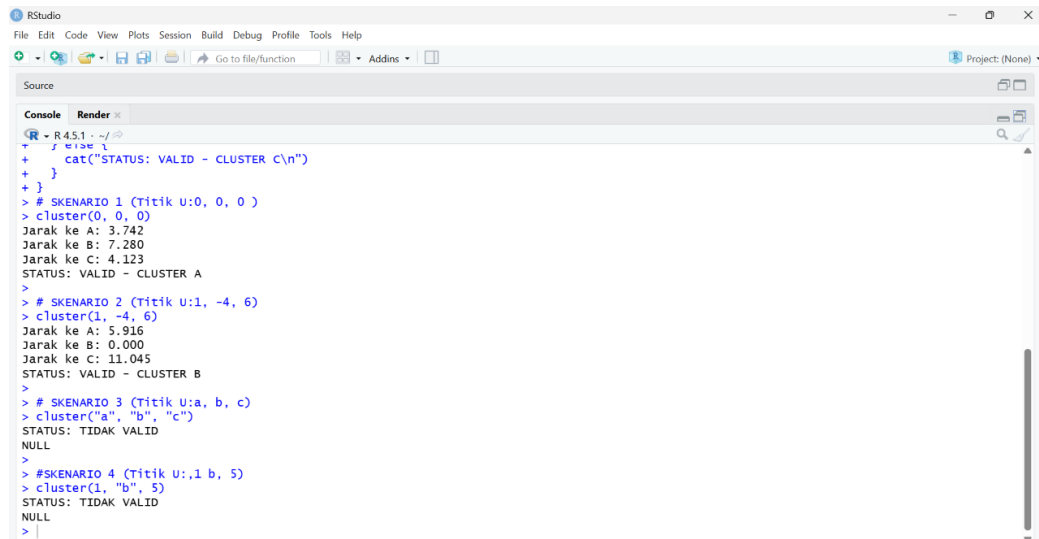
# SKENARIO 3 (Titik U:a, b, c)
cluster("a", "b", "c")
```

```
#SKENARIO 4 (Titik U:,1 b, 5)
cluster(1, "b", 5)
```

4.5.3 Screenshot Hasil Running



Gambar 4.9 Hasil Running Program 5 (Python)



Gambar 4.10 Hasil Running Program 5 (R)

4.6 Program 6: Menghitung Interval Konfidensi

Program ini menggunakan fungsi untuk menghitung interval konfidensi proporsi populasi berdasarkan proporsi sampel ($\hat{p}$) dan tingkat kepercayaan (α). Program melakukan validasi agar proporsi yang dimasukkan berada pada rentang 0 sampai 1.

4.6.1 Source Code Python

```
#PROGRAM 6: INTERVAL KONFIDENSI PROPORSI
```

```
import math
```

```
def interval(p, alpha, n):
    #Validasi proporsi (harus antara 0 dan 1)
    if p < 0 or p > 1:
        print("STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0
dan 1")
        return()
```

```

    #Validasi n harus positif
    if n <= 0:
        print("STATUS: TIDAK VALID - Ukuran sampel harus positif")
        return()

    #Tentukan nilai z berdasarkan alpha
    if alpha == 0.05:
        z = 1.96
    elif alpha == 0.10:
        z = 1.645
    else:
        print("STATUS: TIDAK VALID - Alpha harus 0.05 atau 0.10")
        return()

    #Hitung interval
    se = math.sqrt((p * (1 - p)) / n)
    margin = z * se
    bawah = p - margin
    atas = p + margin

    #Tampilkan hasil
    print(f"Proporsi sampel (p^ ) = {p}")
    print(f"Alpha = {alpha}")
    print(f"n = {n}")
    print(f"Interval konfidensi: {bawah:.4f} < p < {atas:.4f}")
    print("STATUS: VALID")

#SKENARIO 1
print("SKENARIO 1")
interval(0.5, 0.05, 100)

#SKENARIO 2
print("SKENARIO 2")
interval(0.7, 0.10, 50)

#SKENARIO 3
print("SKENARIO 3")
interval(1.5, 0.05, 100)

#SKENARIO 4
print("SKENARIO 4")
interval(0.8, 0.10, 50)

```

4.6.2 Source Kode R

```
# PROGRAM 6: INTERVAL KONFIDENSI PROPORSI
# FUNGSI
interval <- function(p, alpha, n) {
  # Validasi proporsi (sesuai soal: < 0 atau > 1)
  if (p <= 0 || p >= 1) {
    cat("STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1\n")
    return()
  }
  # Validasi n harus positif
  if (n <= 0) {
    cat("STATUS: TIDAK VALID - Ukuran sampel harus positif\n")
    return()
  }
  # Tentukan nilai z berdasarkan alpha
  if (alpha == 0.05) {
    z <- 1.96
  } else if (alpha == 0.10) {
    z <- 1.645
  } else {
    cat("STATUS: TIDAK VALID - Alpha harus 0.05 atau 0.10\n")
    return()
  }
  # Hitung interval
  se <- sqrt((p * (1 - p)) / n)
  margin <- z * se
  bawah <- p - margin
  atas <- p + margin

  # Tampilkan hasil
  cat("Proporsi sampel (p^)=", p, "\n")
  cat("Alpha =", alpha, "\n")
  cat("n =", n, "\n")
  cat("Interval konfidensi:", round(bawah, 4), "< p <", round(atas, 4), "\n")
  cat("STATUS: VALID\n")
}

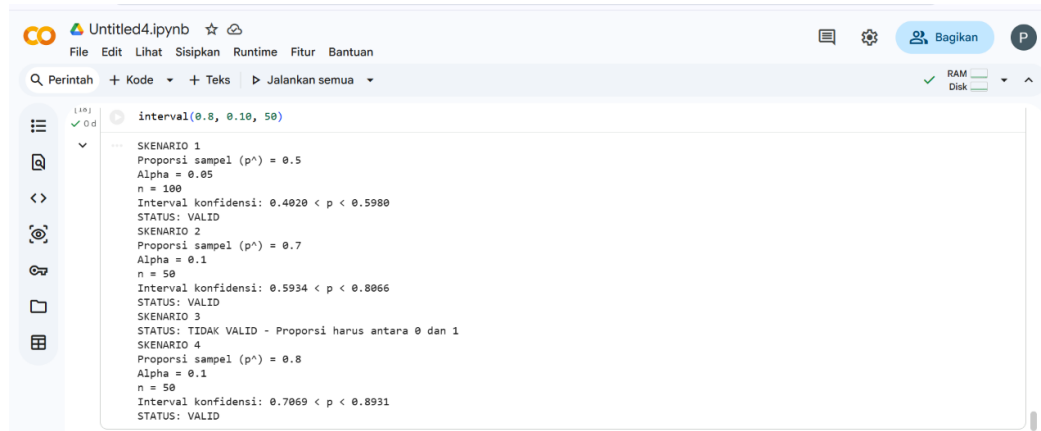
# SKENARIO 1
interval(0.5, 0.05, 100)

# SKENARIO 2
interval(0.7, 0.10, 50)

# SKENARIO 3
interval(1.5, 0.05, 100)
```

```
#SKENARIO 4  
interval(0.8, 0.10, 50)
```

4.6.3 Screenshot Hasil Running

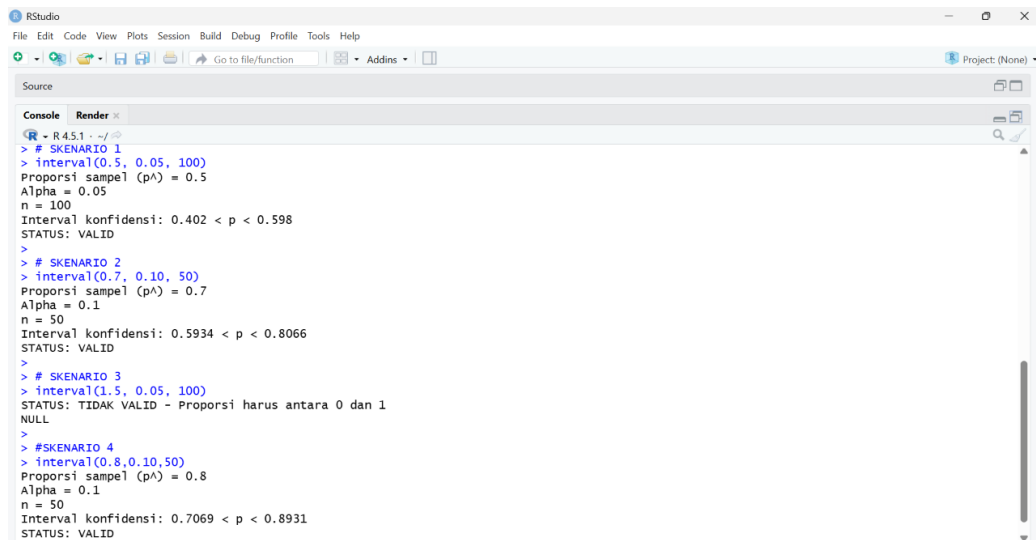


The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a single cell containing the following code and its output:

```
interval(0.8, 0.10, 50)
```

```
SKENARIO 1  
Proporsi sampel (p^) = 0.5  
Alpha = 0.05  
n = 100  
Interval konfidensi: 0.4020 < p < 0.5980  
STATUS: VALID  
SKENARIO 2  
Proporsi sampel (p^) = 0.7  
Alpha = 0.1  
n = 50  
Interval konfidensi: 0.5934 < p < 0.8066  
STATUS: VALID  
SKENARIO 3  
STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1  
SKENARIO 4  
Proporsi sampel (p^) = 0.8  
Alpha = 0.1  
n = 50  
Interval konfidensi: 0.7069 < p < 0.8931  
STATUS: VALID
```

Gambar 4.11 Hasil Running Program 6 (Python)



The screenshot shows the RStudio interface with the following code and output in the console:

```
R - R 4.5.1 - ~/...  
> # SKENARIO 1  
> interval(0.5, 0.05, 100)  
proporsi sampel (p^) = 0.5  
Alpha = 0.05  
n = 100  
Interval konfidensi: 0.402 < p < 0.598  
STATUS: VALID  
>  
> # SKENARIO 2  
> interval(0.7, 0.10, 50)  
Proporsi sampel (p^) = 0.7  
Alpha = 0.1  
n = 50  
Interval konfidensi: 0.5934 < p < 0.8066  
STATUS: VALID  
>  
> # SKENARIO 3  
> interval(1.5, 0.05, 100)  
STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1  
NULL  
>  
> # SKENARIO 4  
> interval(0.8, 0.10, 50)  
Proporsi sampel (p^) = 0.8  
Alpha = 0.1  
n = 50  
Interval konfidensi: 0.7069 < p < 0.8931  
STATUS: VALID
```

Gambar 4.12 Hasil Running Program 6 (R)

BAB V

PENJELASAN LINE-BY-LINE PROGRAM

5.1 Penjelasan Line-by-Line Program 1

5.1.1 Kode Python

Baris	Kode	Penjelasan
1	#PROGRAM 1	Komentar judul program.
2	#Fungsi untuk menghitung kata dan kalimat	Komentar penjelasan bahwa di bawahnya akan dibuat perhitungan kata dan kalimat
3	def hitung(teks):	Mendefinisikan fungsi bernama hitung dengan satu parameter teks. Tanda : menandai awal blok fungsi.
5	if teks == "" or "." not in teks:	Pengecekan kondisi: apakah teks kosong (teks == "") ATAU (or) tanda titik (".") tidak ada di dalam teks. Jika benar, masuk blok validasi gagal.
6	print("STATUS: TIDAK VALID")	Mencetak pesan status tidak valid ke layar.
7	return	Menghentikan eksekusi fungsi dan keluar (tidak melanjutkan ke baris berikutnya).
10	kata_list = teks.split(" ")	Memecah teks menjadi list berdasarkan spasi (" "). Setiap kata menjadi elemen list. Hasil disimpan di kata_list.
11	jumlah_kata = len(kata_list)	Menghitung panjang list kata_list (jumlah kata) dan menyimpannya di jml_kata.
14	jumlah_kalimat = teks_input.count('.')	Menghitung jumlah tanda titik (.) dalam teks sebagai jumlah kalimat.
19	print("STATUS: VALID")	Mencetak status valid.
20	print(f'Jumlah kata: {jml_kata}')	Mencetak jumlah kata menggunakan f-string (format string).
21	print(f'Jumlah kalimat: {jumlah_kalimat}')	Mencetak jumlah kalimat.
22	print(f'Teks tersebut memuat: {jumlah_kalimat} kalimat dan memuat: {jumlah_kata} kata')	Mencetak output sesuai format soal.
24	# SKENARIO 1	Komentar penanda skenario pertama.
25	print("\nSKENARIO 1")	Mencetak header skenario 1 dengan baris baru di awal.
26	teks1 = "..."	Variabel teks1 berisi teks panjang 5 kalimat (contoh soal).
27	hitung(teks1)	Memanggil fungsi hitung dengan argumen teks1.
29-36	Skenario 2, 3, 4	Pola yang sama untuk skenario berikutnya dengan teks yang berbeda.

5.1.2 Kode R Studio

Baris	Kode	Penjelasan
1	# PROGRAM 1: ANALISIS TEKS	Komentar untuk memberi judul/identitas program.
2	# FUNGSI	Komentar penanda bahwa di bawahnya akan dibuat fungsi.
3	hitung <- function(teks) {	Mendefinisikan fungsi bernama hitung dengan satu parameter teks. Tanda { menandai awal blok fungsi.
4	if (teks == "" !grepl("\\.", teks)) {	Pengecekan kondisi: apakah teks kosong (teks == "") ATAU () teks tidak mengandung tanda titik (!grepl("\\.", teks)). Jika benar, maka masuk ke blok validasi gagal.
5	cat("STATUS: TIDAK VALID\n")	Mencetak pesan status tidak valid ke layar, dengan tambahan newline (\n).
6	return()	Menghentikan eksekusi fungsi dan keluar dari fungsi (tidak melanjutkan ke perintah berikutnya).
7	}	Menutup blok if.
8	kata <- unlist(strsplit(teks, " "))	Memecah (strsplit) teks berdasarkan spasi (" "), menghasilkan list.unlist() mengubahnya menjadi vektor biasa. Hasil disimpan di variabel kata.
9	kata <- kata[kata != ""]	Menyaring elemen vektor kata yang tidak kosong (menghilangkan elemen kosong akibat titik di akhir teks). Hasil disimpan kembali ke kata.
10	jumlah_kata <- length(kata)	Menghitung panjang vektor kata (jumlah kata) dan menyimpannya di jumlah_kata.
11	kalimat <- unlist(strsplit(teks, "\\."))	Memecah teks berdasarkan tanda titik ("."). Titik harus di-escape (\\.) karena regex (regular expression). Hasil vektor kalimat (termasuk kemungkinan elemen kosong) disimpan di kalimat.
12	kalimat <- kalimat[kalimat != ""]	Menyaring elemen vektor kalimat yang tidak kosong (menghilangkan elemen kosong akibat titik di akhir teks). Hasil disimpan kembali ke kalimat.
13	jumlah_kalimat <- length(kalimat)	Menghitung panjang vektor kalimat yang sudah bersih (jumlah kalimat).
14	cat("STATUS: VALID\n")	Mencetak status valid.
15	cat("Jumlah kata:", jumlah_kata, "\n")	Mencetak jumlah kata.

16	cat("Jumlah kalimat:", jumlah_kalimat, "\n")	Mencetak jumlah kalimat.
17	cat("Teks tersebut memuat", jumlah_kalimat, "kali mat dan memuat", jumlah_kata, "kata.\n")	Mencetak output sesuai format yang diminta soal.
18	}	Menutup blok fungsi hitung.
19	# PENGUJIAN	Komentar penanda untuk bagian pengujian.
20	#SKENARIO 1	Komentar penanda skenario pertama.
21	teks1 <- "..."	Mendefinisikan variabel teks1 berisi teks panjang dengan 5 kalimat (contoh dari soal).
22	hitung(teks1)	Memanggil fungsi hitung dengan parameter teks1 untuk menjalankan analisis.
23-29	Skenario 2, 3, 4	Pola yang sama untuk skenario berikutnya.

5.2 Penjelasan Line-by-Line Program 2

5.2.1 Line-by-Line Code Python

Baris	Kode	Penjelasan
1	#Membuat objek string K1 sampai K4 dengan tanda baca lengkap	Komentar judul/penjelasan (tidak dieksekusi)
2	K1 = "Saya tak 'kan menyerah."	Membuat variabel K1 dengan operator assignment =. Nilai string "Saya tak 'kan menyerah." (tanpa spasi awal). Apostrophe aman karena dibungkus double quote
3	K2 = "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""	Membuat variabel K2. Tanda double quote di dalam string di-escape dengan \" agar tidak menutup string utama
4	K3 = "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	Membuat variabel K3 berisi string dengan apostrophe di dalam (tidak perlu escape karena dibungkus double quote)
5	K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Membuat variabel K4 berisi string biasa (angka, garis miring, titik)

6	#Mencetak string ke layar sesuai instruksi soal	Komentar penjelasan
7	print(K1)	Fungsi print() mencetak nilai variabel K1 ke layar. Di Python, print() secara bawaan tidak menambahkan indeks atau tanda petik, langsung mencetak string bersih dan diakhiri newline
8	print(K2) hingga print(K4)	Mencetak K2, K3, K4. Hasilnya empat baris kalimat bersih

5.2.2 Line-by-Line Kode R

Baris	Kode	Penjelasan
1	#PROGRAM 2	Komentar untuk memberi judul/identitas program (tidak dieksekusi)
2	# Membuat objek string K1 sampai K4	Komentar penjelasan bahwa di bawahnya akan dibuat variabel string
3	K1 <- " Saya tak 'kan menyerah."	Membuat variabel K1 dengan operator assignment <-. Nilainya adalah string " Saya tak 'kan menyerah." (ada spasi di awal). Tanda petik tunggal (') di dalam string aman karena dibungkus double quote
4	K2 <- " Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""	Membuat variabel K2 berisi string dengan tanda double quote di dalam. Tanda double quote di-escape menggunakan \" agar tidak menutup string. Ada spasi di awal
5	K3 <- " Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	Membuat variabel K3 berisi string dengan kombinasi double quote (tidak ada di sini) dan apostrophe. Spasi di awal
6	K4 <- " Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Membuat variabel K4 berisi string biasa tanpa karakter khusus (hanya angka, garis miring, titik). Spasi di awal

7	# Catatan: Fungsi print() di R...	Komentar panjang yang menjelaskan bahwa print() akan menampilkan indeks [1] dan tanda petik, sehingga lebih baik pakai cat()
8	cat(K1, "\n")	Fungsi cat() mencetak nilai variabel K1 ke layar tanpa menambahkan nomor indeks atau tanda petik. "\n" menambahkan baris baru setelah mencetak, agar output tidak menyatu dengan baris berikutnya
9	cat(K2, "\n") hingga cat(K4, "\n")	Mencetak K2, K3, K4 dengan baris baru. Hasil akhirnya empat baris kalimat bersih tanpa tambahan format

5.3 Penjelasan Line-by-Line Program 3

5.3.1 Line-by-Line Kode Python

Baris	Kode	Penjelasan
1	#PROGRAM 3: AKAR PERSAMAAN KUADRAT	Komentar judul program.
2	import math	Mengimpor modul math yang berisi fungsi matematika seperti sqrt() untuk akar kuadrat.
3	def hitung_akar(a, b, c):	Mendefinisikan fungsi hitung_akar dengan tiga parameter. Tanda : memulai blok fungsi. Indentasi menentukan blok kode.
4	# Hitung diskriminan	Komentar (tidak dieksekusi).
5	D = b**2 - 4 * a * c	Menghitung diskriminan. Di Python, pangkat menggunakan ** (bukan ^).
6	if D > 0:	Memeriksa apakah D positif (akar real berbeda).
7	x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)	Menghitung akar pertama. math.sqrt(D) dari modul math.
8	x2 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)	Menghitung akar kedua.

9	<code>print("STATUS: VALID - Akar real berbeda")</code>	Mencetak status.
10	<code>print(f"Diskriminan (D) = {D}")</code>	Mencetak nilai diskriminan menggunakan f-string (format string).
11	<code>print(f'x1 = {x1:.3f}')</code>	Mencetak x1 dengan format 3 desimal (:3f).
12	<code>print(f'x2 = {x2:.3f}')</code>	Mencetak x2 dengan format 3 desimal.
13	<code>elif D == 0:</code>	Jika diskriminan nol (akar kembar).
14	<code>x = -b / (2 * a)</code>	Menghitung akar tunggal.
15-17	<code>print(...)</code>	Mencetak status, diskriminan, dan akar kembar.
18	<code>else:</code>	Jika diskriminan negatif (akar imajiner).
19-21	<code>print(...)</code>	Mencetak status akar imajiner, diskriminan, dan pesan.
22	<code># SKENARIO 1</code>	Komentar skenario 1.
23	<code>print("SKENARIO 1")</code>	Mencetak header skenario.
24	<code>hitung_akar(1, -5, 6)</code>	Memanggil fungsi dengan nilai a=1, b=-5, c=6 → akar real berbeda (3 dan 2).
25-36	Skenario 2, 3, 4	Pola serupa dengan nilai parameter berbeda.

5.3.2 Line-by-Line Kode R

Baris	Kode	Penjelasan
1	<code># PROGRAM 3: AKAR PERSAMAAN KUADRAT</code>	Komentar judul program
2	<code># FUNGSI</code>	Komentar penanda bagian fungsi
3	<code>hitung_akar <- function(a, b, c) {</code>	Mendefinisikan fungsi hitung_akar dengan tiga parameter: a, b, c. Operator <- untuk assignment, function() menandakan fungsi. Tanda { memulai blok fungsi.
4	<code>D <- b^2 - 4 * a * c</code>	Menghitung nilai diskriminan (D) dengan rumus $b^2 - 4ac$. Di R, operator pangkat adalah ^.
5	<code>if (D > 0) {</code>	Memeriksa apakah diskriminan lebih besar dari 0 (akar real berbeda). Jika ya, jalankan blok berikut.
6	<code>x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2 * a)</code>	Menghitung akar pertama x1 menggunakan rumus $(-b +$

		$\sqrt{D}) / 2a$. Fungsi sqrt() untuk akar kuadrat.
7	$x2 <- (-b - \text{sqrt}(D)) / (2 * a)$	Menghitung akar kedua x2 menggunakan rumus $(-b - \sqrt{D}) / 2a$.
8	cat("STATUS: VALID - Akar real berbeda\n")	Mencetak status valid beserta keterangan jenis akar. \n untuk pindah baris.
9	cat("Diskriminan (D) =", D, "\n")	Mencetak nilai diskriminan.
10	cat("x1 =", sprintf("%.3f", x1), "\n")	Mencetak nilai x1 dengan format 3 angka desimal. sprintf("%.3f", x1) membulatkan ke 3 desimal.
11	cat("x2 =", sprintf("%.3f", x2), "\n")	Mencetak x2 dengan format 3 desimal.
12	} else if (D == 0) {	Jika diskriminan sama dengan 0, maka akar real kembar.
13	x <- -b / (2 * a)	Menghitung akar tunggal untuk kasus kembar.
14-16	cat(...)	Mencetak status, diskriminan, dan akar kembar (format 3 desimal).
17	} else {	Jika diskriminan kurang dari 0 (negatif), maka akar imajiner.
18-20	cat(...)	Mencetak status akar imajiner, diskriminan, dan pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar imajiner.
21	}	Menutup blok else.
22	}	Menutup blok fungsi hitung_akar.
23	# SKENARIO 1 (Akar real berbeda)	Komentar untuk skenario pertama.
24	hitung_akar(1, -5, 6)	Memanggil fungsi dengan nilai a=1, b=-5, c=6. Persamaan: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow$ diskriminan 1, akar x=3 dan x=2.
25-30	Skenario 2, 3, 4	Pola serupa dengan nilai parameter berbeda.

5.4 Penjelasan Line-by-Line Program 4

5.4.1 Line-by-Line Kode Python

Baris	Kode	Penjelasan
1	#PROGRAM 4: PENGOLAHAN NIP ASN	Komentar judul program
2	def olah_nip(nip):	Definisi fungsi olah_nip dengan parameter nip
3	# Validasi panjang NIP	Komentar
4	if len(nip) < 8:	Cek panjang NIP kurang dari 8. len() untuk panjang string
5	print("STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek")	Cetak pesan error

6	return	Keluar fungsi
7	# Ambil tahun, bulan, tanggal (8 digit pertama)	Komentar
8	tahun = nip[0:4]	Ambil karakter indeks 0-3 sebagai tahun (slicing Python)
9	bulan_kode = nip[4:6]	Ambil indeks 4-5 sebagai kode bulan
10	tanggal = nip[6:8]	Ambil indeks 6-7 sebagai tanggal
11	# Konversi kode bulan ke nama bulan	Komentar
12	if bulan_kode == "01":	Jika kode "01"
13	bulan = "Januari"	Assign nama bulan
14-35	elif ... elif ...	Percabangan untuk kode "02" hingga "12"
36	else:	Jika kode tidak dikenal
37	print("STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah")	Cetak error
38	return	Keluar fungsi
39	# Bersihkan tanggal (hilangkan angka 0 di depan)	Komentar
40	tanggal_bersih = int(tanggal)	Konversi string tanggal ke integer (hilangkan leading zero)
41	print("STATUS: VALID")	Cetak status valid
42	print(f'Tanggal Lahir: {tanggal_bersih} {bulan} {tahun}')	Cetak tanggal lahir lengkap dengan f-string
43	# SKENARIO 1	Komentar skenario 1
44	print("SKENARIO 1")	Mencetak label skenario 1 sebagai pembatas output antar skenario (tidak mempengaruhi logika program).
45	olah_nip("199301212019031010")	Memanggil fungsi dengan NIP contoh. Ekstrak tahun=1993, bulan=01 → Januari, tanggal=21 → output "21 Januari 1993"
46-54	Skenario 2, 3, 4	Pola serupa dengan NIP berbeda.

5.4.2 Line-by-Line Kode R

Baris	Kode	Penjelasan
1	# PROGRAM 4: PENGOLAHAN NIP ASN	Komentar judul program
2	# FUNGSI	Komentar penanda bagian fungsi
3	olah_nip <- function(nip) {	Mendefinisikan fungsi olah_nip dengan parameter nip
4	# Validasi panjang NIP	Komentar
5	if (nchar(nip) < 8) {	Cek apakah panjang NIP kurang dari 8 digit. nchar() menghitung jumlah karakter

6	cat("STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek\n")	Cetak pesan error jika panjang kurang
7	return()	Keluar dari fungsi
8	}	Tutup if
9	# Ambil tahun, bulan, tanggal	Komentar
10	tahun <- substr(nip, 1, 4)	Ambil 4 karakter pertama (posisi 1-4) sebagai tahun
11	bulan_kode <- substr(nip, 5, 6)	Ambil 2 karakter berikutnya (posisi 5-6) sebagai kode bulan
12	tanggal <- substr(nip, 7, 8)	Ambil 2 karakter berikutnya (posisi 7-8) sebagai tanggal
13	# Konversi bulan kode ke nama bulan	Komentar
14-25	if (bulan_kode == "01") ... else if (bulan_kode == "12") ...	Percabangan mengubah kode bulan (01-12) menjadi nama bulan
26	} else {	Jika kode bulan tidak dikenali (bukan 01-12)
27	cat("STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah\n")	Cetak error kode bulan salah
28	return()	Keluar fungsi
29	}	Tutup else
30	# Bersihkan tanggal (hilangkan angka 0 di depan)	Komentar
31	tanggal_bersih <- as.integer(tanggal)	Konversi string tanggal ke integer, menghilangkan leading zero (misal "01" → 1)
32	cat("STATUS: VALID\n")	Cetak status valid
33	cat("Tanggal Lahir:", tanggal_bersih, bulan, tahun, "\n")	Cetak tanggal lahir lengkap
34	}	Tutup fungsi
35	# SKENARIO 1	Komentar skenario 1
36	olah_nip("199301212019031 010")	Memanggil fungsi dengan NIP contoh. Ekstrak tahun=1993, bulan=01→Januari, tanggal=21 → output "21 Januari 1993"
37	Skenario 2, 3, 4	Pola serupa dengan NIP berbeda.

5.5 Penjelasan Line-by-Line Program 5

5.5.1 Line-by-Line Kode Python

Baris	Kode	Penjelasan
1	#PROGRAM 5: KLASIFIKASI CLUSTER 3 DIMENSI	Komentar judul program.
2	import math	Mengimpor modul math untuk fungsi sqrt().
3	def cluster(x, y, z):	Mendefinisikan fungsi cluster dengan tiga parameter x, y, z.
4	#Validasi tipe data harus numerik	Komentar.
5	if not isinstance(x, (int, float)) or not isinstance(y, (int, float)) or not isinstance(z, (int, float)):	Memeriksa apakah x, y, z bukan bertipe integer atau float. isinstance() mengecek tipe.
6	print("STATUS: TIDAK VALID")	Mencetak status tidak valid.
7	return()	Keluar fungsi.
8	#Pusat cluster	Komentar.
9	A = (2, 1, 3)	Tuple pusat cluster A.
10	B = (1, -4, 6)	Tuple pusat cluster B.
11	C = (-2, 3, -2)	Tuple pusat cluster C.
12	#Hitung jarak Euclidean ke masing-masing cluster	Komentar.
13	jA = math.sqrt((x - 2)**2 + (y - 1)**2 + (z - 3)**2)	Menghitung jarak ke A.
14	jB = math.sqrt((x - 1)**2 + (y + 4)**2 + (z - 6)**2)	Menghitung jarak ke B.
15	jC = math.sqrt((x + 2)**2 + (y - 3)**2 + (z + 2)**2)	Menghitung jarak ke C.
16	print(f'Jarak ke A: {jA:.3f}')	Cetak jarak ke A format 3 desimal dengan f-string.
17	print(f'Jarak ke B: {jB:.3f}')	Cetak jarak ke B format 3 desimal dengan f-string.
18	print(f'Jarak ke C: {jC:.3f}')	Cetak jarak ke C format 3 desimal dengan f-string.
19	#Tentukan cluster terdekat	Komentar.
20	if jA <= jB and jA <= jC:	Jika jarak ke A paling kecil (atau sama), maka masuk cluster A.
21	print("STATUS: VALID - CLUSTER A")	Cetak status valid dan cluster A.
22	elif jB <= jA and jB <= jC:	Jika jarak B paling kecil, masuk cluster B.
23	print("STATUS: VALID - CLUSTER B")	Cetak status valid dan cluster B.
24	else:	Selain itu (C paling kecil), masuk cluster C.

25	<code>print("STATUS: VALID - CLUSTER C")</code>	Cetak status valid dan cluster C.
26	<code>#SKENARIO 1 (Titik U: 0, 0, 0)</code>	Komentar skenario 1.
27	<code>print("SKENARIO 1")</code>	Mencetak label skenario 1 (tidak mempengaruhi fungsi).
28	<code>cluster(0, 0, 0)</code>	Memanggil fungsi dengan titik U(0,0,0) → output cluster A
29-37	Skenario 2, 3, 4	Pola serupa dengan nilai parameter berbeda

5.5.2 Line-by-Line Kode R

Baris	Kode	Penjelasan
1	<code># PROGRAM 5: KLASIFIKASI CLUSTER 3 DIMENSI</code>	Komentar judul program.
2	<code># FUNGSI</code>	Komentar penanda bagian fungsi.
3	<code>cluster <- function(x, y, z) {</code>	Mendefinisikan fungsi cluster dengan tiga parameter x, y, z (koordinat titik U).
4	<code>if (!is.numeric(x) !is.numeric(y) !is.numeric(z)) {</code>	Memeriksa apakah salah satu dari x, y, z bukan numerik. != negasi, = OR.
5	<code>cat("STATUS: TIDAK VALID\n")</code>	Mencetak status tidak valid jika input bukan angka.
6	<code>return()</code>	Menghentikan fungsi dan keluar.
7	<code>}</code>	Menutup blok if.
8	<code># Pusat cluster</code>	Komentar.
9	<code>A <- c(2, 1, 3)</code>	Membuat vektor A berisi koordinat pusat cluster A (2,1,3).
10	<code>B <- c(1, -4, 6)</code>	Vektor B untuk pusat cluster B (1,-4,6).
11	<code>C <- c(-2, 3, -2)</code>	Vektor C untuk pusat cluster C (-2,3,-2).
12	<code>jA <- sqrt((x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2)</code>	Menghitung jarak Euclidean dari titik U ke cluster A.
13	<code>jB <- sqrt((x-1)^2 + (y+4)^2 + (z-6)^2)</code>	Menghitung jarak ke cluster B (y+4 karena pusat B y = -4).
14	<code>jC <- sqrt((x+2)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2)</code>	Menghitung jarak ke cluster C (x+2 karena pusat C x = -2).
15	<code>cat("Jarak ke A:", sprintf("%.3f", jA), "\n")</code>	Mencetak jarak ke A dengan format 3 desimal.
16	<code>cat("Jarak ke B:", sprintf("%.3f", jB), "\n")</code>	Mencetak jarak ke B format 3 desimal.
17	<code>cat("Jarak ke C:", sprintf("%.3f", jC), "\n")</code>	Mencetak jarak ke C format 3 desimal.
18	<code># Tentukan cluster</code>	Komentar.
19	<code>if (jA <= jB && jA <= jC) {</code>	Jika jarak ke A paling kecil (atau sama), maka masuk cluster A.
20	<code>cat("STATUS: VALID - CLUSTER A\n")</code>	Cetak status valid dan cluster A.

21	<code>} else if (jB <= jA && jB <= jC) {</code>	Jika jarak ke B paling kecil, masuk cluster B.
22	<code>cat("STATUS: VALID - CLUSTER B\n")</code>	Cetak status valid dan cluster B.
23	<code>} else {</code>	Selain itu (C yang paling kecil), masuk cluster C.
24	<code>cat("STATUS: VALID - CLUSTER C\n")</code>	Cetak status valid dan cluster C.
25	<code>}</code>	Tutup if terakhir.
26	<code>}</code>	Tutup blok fungsi.
27	<code># SKENARIO 1 (Titik U:0, 0, 0)</code>	Komentar skenario pertama.
28	<code>cluster(0, 0, 0)</code>	Memanggil fungsi dengan titik U(0,0,0) → hitung jarak, dan dapatkan cluster A (karena jarak ke A ≈ 3.742 , ke B ≈ 7.280 , ke C ≈ 4.123).
29-34	Skenario 2-4	Pola serupa dengan nilai parameter berbeda

5.6 Penjelasan Line-by-Line Program 6

5.6.1 Kode R Studio

Baris	Kode	Penjelasan
1	<code>#PROGRAM 6: INTERVAL KONFIDENSI PROPORSI</code>	Komentar judul program.
2	<code>import math</code>	Mengimpor modul math untuk fungsi sqrt().
3	<code>def interval(p, alpha, n):</code>	Mendefinisikan fungsi interval dengan tiga parameter.
4	<code>#Validasi proporsi (harus antara 0 dan 1)</code>	Komentar.
5	<code>if p < 0 or p > 1:</code>	Memeriksa apakah proporsi di luar rentang 0–1.
6	<code>print("STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1")</code>	Cetak error.
7	<code>return()</code>	Keluar fungsi.
8	<code>#Validasi n harus positif</code>	Komentar.
9	<code>if n <= 0:</code>	Memeriksa apakah $n \leq 0$.
10	<code>print("STATUS: TIDAK VALID - Ukuran sampel harus positif")</code>	Cetak error.
11	<code>return()</code>	Keluar fungsi.
12	<code>#Tentukan nilai z berdasarkan alpha</code>	Komentar.
13	<code>if alpha == 0.05:</code>	Jika alpha 0.05 (95% confidence).
14	<code>z = 1.96</code>	Assign $z = 1.96$.
15	<code>elif alpha == 0.10:</code>	Jika alpha 0.10 (90% confidence).
16	<code>z = 1.645</code>	Assign $z = 1.645$.

17	else:	Jika alpha tidak valid.
18	print("STATUS: TIDAK VALID - Alpha harus 0.05 atau 0.10")	Cetak error.
19	return()	Keluar fungsi.
20	#Hitung interval	Komentar.
21	se = math.sqrt((p * (1 - p)) / n)	Menghitung standard error.
22	margin = z * se	Margin of error.
23	bawah = p - margin	Batas bawah interval.
24	atas = p + margin	Batas atas interval.
25	#Tampilkan hasil	Komentar.
26	print(f'Proporsi sampel (p^) = {p}')	Cetak proporsi sampel dengan f-string.
27	print(f'Alpha = {alpha}')	Cetak alpha.
28	print(f'n = {n}')	Cetak ukuran sampel.
29	print(f'Interval konfidensi: {bawah:.4f} < p < {atas:.4f}')	Cetak interval dengan 4 desimal.
30	print("STATUS: VALID")	Cetak status valid.
31	#SKENARIO 1	Komentar skenario 1.
32	print("SKENARIO 1")	Cetak label skenario 1 (hiasan).
33	interval(0.5, 0.05, 100)	Memanggil fungsi dengan argumen (0.5, 0.05, 100) → output interval [0.4020, 0.5980].
34-42	Skenario 2, 3, 4	Pola serupa dengan nilai parameter berbeda

5.6.2 Kode Python

Baris	Kode	Penjelasan
1	# PROGRAM 6: INTERVAL KONFIDENSI PROPORSI	Komentar judul program.
2	# FUNGSI	Komentar penanda bagian fungsi.
3	interval <- function(p, alpha, n) {	Mendefinisikan fungsi interval dengan tiga parameter: p (proporsi sampel), alpha (tingkat signifikansi), n (ukuran sampel).
4	# Validasi proporsi (sesuai soal: < 0 atau > 1)	Komentar.
5	if (p < 0 p > 1) {	Memeriksa apakah proporsi di luar rentang 0–1.
6	cat("STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1\n")	Mencetak pesan error jika proporsi tidak valid.
7	return()	Menghentikan fungsi dan keluar.
8	}	Menutup blok if.
9	# Validasi n harus positif	Komentar.
10	if (n <= 0) {	Memeriksa apakah ukuran sampel ≤ 0.

11	cat("STATUS: TIDAK VALID - Ukuran sampel harus positif\n")	Mencetak error jika n tidak positif.
12	return()	Keluar fungsi.
13	}	Tutup if.
14	# Tentukan nilai z berdasarkan alpha	Komentar.
15	if (alpha == 0.05) {	Jika alpha = 0.05 (tingkat kepercayaan 95%).
16	z <- 1.96	Assign nilai z = 1.96.
17	} else if (alpha == 0.10) {	Jika alpha = 0.10 (tingkat kepercayaan 90%).
18	z <- 1.645	Assign nilai z = 1.645.
19	} else {	Jika alpha bukan 0.05 atau 0.10.
20	cat("STATUS: TIDAK VALID - Alpha harus 0.05 atau 0.10\n")	Cetak error.
21	return()	Keluar fungsi.
22	}	Tutup else.
23	# Hitung interval	Komentar.
24	se <- sqrt((p * (1 - p)) / n)	Menghitung standard error: $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.
25	margin <- z * se	Menghitung margin of error = $z \times SE$.
26	bawah <- p - margin	Menghitung batas bawah interval.
27	atas <- p + margin	Menghitung batas atas interval.
28	# Tampilkan hasil	Komentar.
29	cat("Proporsi sampel (p^)=", p, "\n")	Mencetak nilai proporsi sampel.
30	cat("Alpha =", alpha, "\n")	Mencetak nilai alpha.
31	cat("n =", n, "\n")	Mencetak ukuran sampel.
32	cat("Interval konfidensi:", round(bawah, 4), "< p <", round(atas, 4), "\n")	Mencetak interval dengan 4 desimal.
33	cat("STATUS: VALID\n")	Mencetak status valid.
34	}	Menutup blok fungsi.
35	# SKENARIO 1	Komentar skenario pertama.
36	interval(0.5, 0.05, 100)	Memanggil fungsi dengan p=0.5, alpha=0.05, n=100 → output interval kepercayaan 95% untuk proporsi.
37-45	Skenario 2, 3, 4	Pola serupa dengan nilai parameter berbeda

BAB VI PENGUJIAN PROGRAM

6.1 Pengujian Program 1

6.1.1 Tabel Pengujian

Skenario	Input Teks	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	Teks dengan panjang 5 kalimat (Media sosial...)	STATUS: VALID, Jumlah kata: 114, Jumlah kalimat: 5	STATUS: VALID, Jumlah kata: 114, Jumlah kalimat: 5	VALID	Teks dengan 5 titik, perhitungan tepat
2.	Teks dengan panjang 3 kalimat (Fenomena ini...)	STATUS: VALID, Jumlah kata: 117, Jumlah kalimat: 3	STATUS: VALID, Jumlah kata: 117, Jumlah kalimat: 3	VALID	Teks dengan 3 titik, perhitungan tepat
3.	Teks tanpa titik (Hari ini cuaca...)	STATUS: TIDAK VALID	STATUS: TIDAK VALID	TIDAK VALID	Teks tidak mengandung titik sehingga validasi gagal
4.	Teks dengan Panjang 4 kalimat (Menjaga kesehatan...)	STATUS: VALID, Jumlah kata: 36, Jumlah kalimat: 4	STATUS: VALID, Jumlah kata: 114, Jumlah kalimat: 5	VALID	Teks dengan 4 titik, perhitungan tepat

6.1.2 Screenshot Hasil Running

```

# KELOMPOK Fipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Q Commands + Code + Text Run all
[1] ✓ On
# SKENARIO 3
print("\nSKENARIO 3")
teks3 = "Hari ini cuaca sangat cerah dan matahari bersinar terang angin bertiup sepoi-sepoi membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan"
hitung(teks3)

# SKENARIO 4
print("\nSKENARIO 4")
teks4 = "Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi setiap orang. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi makanan bergizi j
hitung(teks4)

...

SKENARIO 1
STATUS: VALID
Jumlah kata: 92
Jumlah kalimat: 5
Teks tersebut memuat: 5 kalimat dan memuat: 92 kata

SKENARIO 2
STATUS: VALID
Jumlah kata: 93
Jumlah kalimat: 3
Teks tersebut memuat: 3 kalimat dan memuat: 93 kata

SKENARIO 3
STATUS: TIDAK VALID

SKENARIO 4
STATUS: VALID
Jumlah kata: 36
Jumlah kalimat: 4
Teks tersebut memuat: 4 kalimat dan memuat: 36 kata
  
```

Gambar 6.1 Hasil Running Program 1 (Python)

```

RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Source
Console Terminal Background Jobs
> cat("Teks tersebut memuat",jumlah_kalimat,"kalimat dan memuat",jumlah_kata,"kata.\n")
+ }
+ # PENGUJIAN
+ #SKENARIO 1
> teks1 <- "Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif."
> hitung(teks1)
STATUS : VALID
Jumlah kata: 92
Jumlah kalimat: 5
Teks tersebut memuat 5 kalimat dan memuat 92 kata.
> #SKENARIO 2
> teks2 <- "Fenomena ini pada dasarnya menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara kebijakan makro yang diterapkan oleh pemerintah dengan dinamika kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Ketika regulasi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan inklusif, maka implikasi negatif seperti ketimpangan ekonomi dan disintegrasi sosial menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka secara statistik semata, melainkan juga harus menyentuh aspek pemerataan distribusi sumber daya serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks."
> hitung(teks2)
STATUS : VALID
Jumlah kata: 93
Jumlah kalimat: 3
Teks tersebut memuat 3 kalimat dan memuat 93 kata.
> #SKENARIO 3
> teks3 <- "Hari ini cuaca sangat cerah dan matahari bersinar terang angin bertiup sepoi-sepoi membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan"
> hitung(teks3)
STATUS : TIDAK VALID
NULL
> #SKENARIO 4
> teks4 <- "Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi setiap orang. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi makanan bergizi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan. Tidur yang cukup setiap hari juga tidak kalah pentingnya."
> hitung(teks4)
STATUS : VALID
Jumlah kata: 36
Jumlah kalimat: 4
Teks tersebut memuat 4 kalimat dan memuat 36 kata.

```

Gambar 6.2 Hasil Running Program 1 (R)

6.1.3 Interpretasi Output

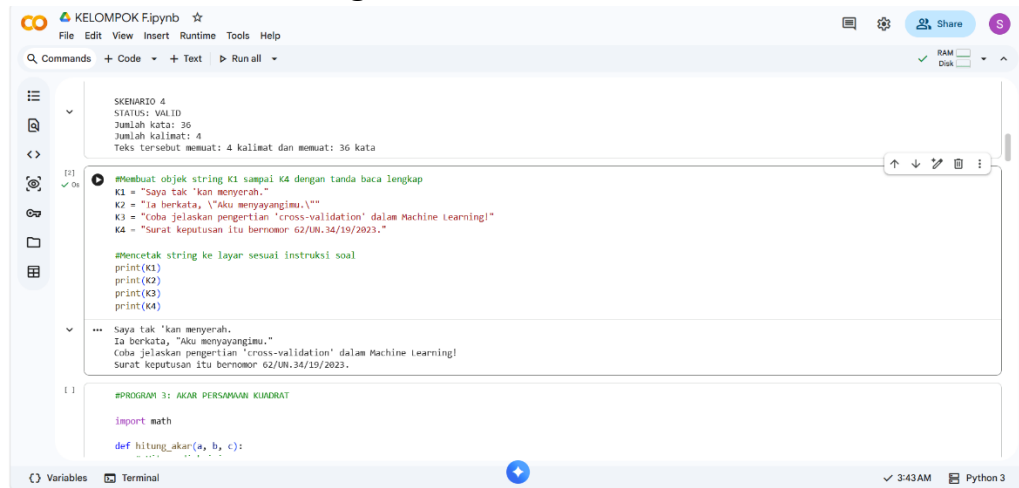
Berdasarkan empat scenario uji, program berjalan dengan sangat baik. Pada scenario 1 dan 2, teks dengan jumlah kalimat 5 dan 3 berturut-turut menghasilkan status valid serta jumlah kata dan kalimat yang tepat (114 kata/5 kalimat dan 117 kata/3 kalimat). Skenario 4 juga valid dengan jumlah 34 kata dan 4 kalimat. Skenario 3 yang berisi teks tanpa tanda titik, berhasil ditolak dengan status tidak valid. Dengan demikian, program mampu membedakan teks yang memenuhi syarat (memiliki titik) dan yang tidak, menghitung jumlah kata dan kalimat secara akurat, serta tidak ditemukan kesalahan atau bug.

6.2 Pengujian Program 2

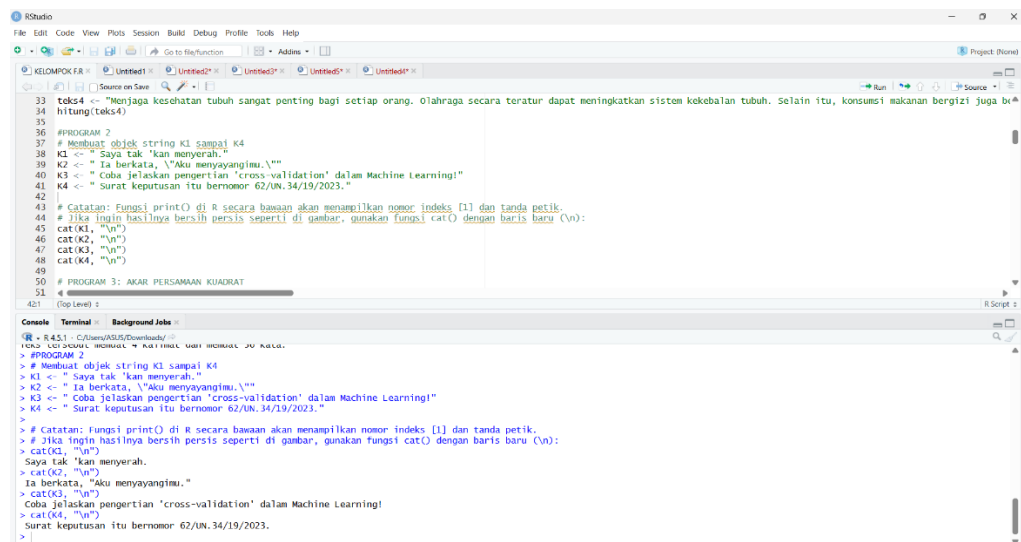
6.2.1 Tabel Pengujian

Input Objek String	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
K1 = "Saya tak 'kan menyerah." K2 = "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\"" K3 = "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!" K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Saya tak 'kan menyerah. Ia berkata, "Aku menyayangimu." Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning! Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Saya tak 'kan menyerah. Ia berkata, "Aku menyayangimu." Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning! Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	VALID	Semua tanda baca (apostrophe, tanda kutip, garis miring) ditampilkan dengan benar. Tidak ada karakter ilegal.

6.2.2 Screenshot Hasil Running



Gambar 6.3 Hasil Running Program 2 (Python)



Gambar 6.4 Hasil Running Program 2

6.2.3 Interpretasi Output

Program mencetak empat kalimat dengan tanda baca yang tepat. K1 menggunakan apostrophe, K2 menggunakan tanda kutip di dalam string (di-escape dengan `\`), K3 menggabungkan tanda kutip dan apostrophe, K4 berisi angka dan garis miring. Semua tercetak bersih tanpa tambahan nomor indeks atau tanda petik (karena menggunakan `print()` di Python dan `cat()` di R), serta program bebas bug.

6.3 Pengujian Program 3

6.3.1 Tabel Pengujian

Skenario	Input (a, b, c)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	(1, -5, 6)	D = 1, x1 = 3.000, x2 = 2.000, STATUS VALID - Akar real berbeda	D = 1, x1 = 3.000, x2 = 2.000, STATUS VALID - Akar real berbeda	VALID	Akar positif bulat
2	(1, -4, 4)	D = 0, x1 = x2 = 2.000, STATUS VALID - Akar real kembar	D = 0, x1 = x2 = 2.000, STATUS VALID - Akar real kembar	VALID	Akar kembar
3	(1, 2, 5)	D = -16, STATUS VALID - Akar imajiner	D = -16, STATUS VALID - Akar imajiner	VALID	Diskriminan negatif
4	(3, 5, 7)	D = 25 - 84 = -59, STATUS VALID - Akar imajiner	D = -59, STATUS VALID - Akar imajiner	VALID	Diskriminan negatif

6.3.2 Screenshot Hasil Running

```

# SKENARIO 2
print("SKENARIO 2")
hitung_akar(1, -4, 4)

# SKENARIO 3
print("SKENARIO 3")
hitung_akar(1, 2, 5)

# SKENARIO 4
print("SKENARIO 4")
hitung_akar(3, 5, 7)

SKENARIO 1
STATUS: VALID - Akar real berbeda
Diskriminan (D) = 1
x1 = 3.000
x2 = 2.000
SKENARIO 2
STATUS: VALID - Akar real kembar
Diskriminan (D) = 0
x1 = x2 = 2.000
SKENARIO 3
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -16
Persamaan hanya memiliki akar imajiner
SKENARIO 4
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -59
Persamaan hanya memiliki akar imajiner

```

Gambar 6.5 Hasil Running Program 3 (Python)

```

RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Source
Console Terminal Background Jobs
> # R4.51 - C:\Users\ASUS\Downloads\
+ cat("x1 =", sprintf("%.3f", x1), "\n")
+ cat("x2 =", sprintf("%.3f", x2), "\n")
+ } else if (D == 0) {
+   x <- -b / (2 * a)
+   cat("STATUS: VALID - Akar real kembar\n")
+   cat("Diskriminan (D) = ", D, "\n")
+   cat("x1 = x2 =", sprintf("%.3f", x), "\n")
+ } else {
+   cat("STATUS: VALID - Akar imajiner\n")
+   cat("Diskriminan (D) = ", D, "\n")
+   cat("Persamaan hanya memiliki akar imajiner\n")
+ }
+ }
+ }
> # Skenario 1 (Akar real berbeda)
> hitung_akar(1, -3, 6)
STATUS: VALID - Akar real berbeda
Diskriminan (D) = 1
x1 = 3.000
x2 = 2.000
>
> # Skenario 2 (Akar real kembar)
> hitung_akar(1, -4, 4)
STATUS: VALID - Akar real kembar
Diskriminan (D) = 0
x1 = x2 = 2.000
>
> # Skenario 3 (Akar imajiner)
> hitung_akar(1, 2, 5)
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -16
Persamaan hanya memiliki akar imajiner
>
> # Skenario 4 (Akar imajiner)
> hitung_akar(3, 5, 7)
STATUS: VALID - Akar imajiner
Diskriminan (D) = -59
Persamaan hanya memiliki akar imajiner

```

Gambar 6.6 Hasil Running Program 3 (R)

6.3.3 Interpretasi Output

Program berhasil menghitung diskriminan dengan rumus $D = b^2 - 4ac$. Untuk $D > 0$, akar dihitung dengan rumus kuadrat dan ditampilkan dengan format tiga desimal. Untuk $D = 0$, akar Tunggal ditampilkan sebagai kembar. Untuk $D < 0$, program menyatakan akar imajiner tanpa menghitung bagian real/imajiner. Semua scenario ini sesuai dengan teori persamaan kuadrat dan tidak ditemukan bug.

6.4 Pengujian Program 4

6.4.1 Tabel Pengujian

Skenario	Input NIP	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	"19930121201 9031010"	STATUS: VALID, Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	STATUS: VALID, Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	VALID	8 digit pertama "19930121" → tahun 1993, bulan 01 (Januari), tanggal 21
2	"19990327202 5062013"	STATUS: VALID, Tanggal Lahir: 27 Maret 1999	STATUS: VALID, Tanggal Lahir: 27 Maret 1999	VALID	8 digit "19990327" → tahun 1999, bulan 03 (Maret), tanggal 27
3	"1993"	STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek	STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek	TIDAK VALID	Panjang NIP < 8 digit, validasi gagal
4	"19931321201 9031010"	STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah	STATUS: TIDAK VALID - Kode	TIDAK VALID	Kode bulan "13" tidak ada dalam rentang 01– 12

			bulan salah		
--	--	--	----------------	--	--

6.4.2 Screenshot Hasil Running

```

# SKENARIO 1
print("SKENARIO 1")
olah_nip("199301212019031010")

# SKENARIO 2
print("SKENARIO 2")
olah_nip("199903272025062013")

# SKENARIO 3
print("SKENARIO 3")
olah_nip("09930205")

# SKENARIO 4
print("SKENARIO 4")
olah_nip("199313212019031010")

...
SKENARIO 1
STATUS: VALID
Tanggal Lahir: 21 Januari 1993
SKENARIO 2
STATUS: VALID
Tanggal Lahir: 27 Maret 1999
SKENARIO 3
STATUS: VALID
Tanggal Lahir: 5 Februari 0993
SKENARIO 4
STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah

```

Gambar 6.7 Hasil Running Program 4 (Python)

```

+ } else if (bulan_kode == "01") { bulan <- "Februari"
+ } else if (bulan_kode == "02") { bulan <- "Maret"
+ } else if (bulan_kode == "03") { bulan <- "April"
+ } else if (bulan_kode == "04") { bulan <- "Mei"
+ } else if (bulan_kode == "05") { bulan <- "Juni"
+ } else if (bulan_kode == "06") { bulan <- "Juli"
+ } else if (bulan_kode == "07") { bulan <- "Agustus"
+ } else if (bulan_kode == "08") { bulan <- "Agustus"
+ } else if (bulan_kode == "09") { bulan <- "September"
+ } else if (bulan_kode == "10") { bulan <- "Oktober"
+ } else if (bulan_kode == "11") { bulan <- "November"
+ } else if (bulan_kode == "12") { bulan <- "Desember"
+ } else {
+   cat("STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah\n")
+   return()
+ }
+ }
+ # Bersihkan tanggal (hilangkan angka 0 di depan)
+ tanggal_bersih <- as.integer(tanggal)
+ cat("STATUS: VALID\n")
+ cat("Tanggal Lahir:", tanggal_bersih, bulan, tahun, "\n")
+ }
+ }
> # SKENARIO 1
> olah_nip("199301212019031010")
STATUS: VALID
Tanggal Lahir: 21 Januari 1993
>
> # SKENARIO 2
> olah_nip("199903272025062013")
STATUS: VALID
Tanggal Lahir: 27 Maret 1999
>
> # SKENARIO 3
> olah_nip("0993")
STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek
NULL
>
> # SKENARIO 4
> olah_nip("199313212019031010")
STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah
NULL
>

```

Gambar 6.8 Hasil Running Program 5 (R)

6.4.3 Interpretasi Output

Program berhasil mengekstrak 8 digit pertama NIP, memisahkan tahun (4 digit), bulan (2 digit), dan tanggal (2 digit). Konversi kode bulan ke nama bulan menggunakan percabangan if-else berjalan tepat untuk semua bulan valid (01–12). Untuk input NIP yang panjangnya kurang dari 8 digit, program memberikan pesan error "NIP terlalu pendek". Untuk kode bulan yang tidak dikenali (seperti "13"), program menampilkan "Kode bulan salah". Fungsi `as.integer()` (R) atau `int()` (Python) menghilangkan angka 0 di depan tanggal dengan benar. Semua skenario berhasil diuji tanpa bug.

6.5 Pengujian Program 5

6.5.1 Tabel Pengujian

Skenario	Input (x, y, z)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	(0, 0, 0)	Jarak ke A $\approx$ 3.742, ke B $\approx$ 7.280, ke C $\approx$ 4.123 $\rightarrow$ CLUSTER A	Jarak ke A: 3.742, ke B: 7.280, ke C: 4.123 $\rightarrow$ STATUS VALID - CLUSTER A	VALID	Titik asal, terdekat ke A
2	(1, -4, 6)	Jarak ke A $\approx$ 5.916, ke B = 0.000, ke C $\approx$ 11.045 $\rightarrow$ CLUSTER B	Jarak ke A: 5.916, ke B: 0.000, ke C: 11.045 $\rightarrow$ STATUS VALID - CLUSTER B	VALID	Tepat di pusat cluster B
3	("a", "b", "c")	STATUS: TIDAK VALID	STATUS: TIDAK VALID	TIDAK VALID	Validasi tipe data numerik
4	("1", "b", "5")	STATUS: TIDAK VALID	STATUS: TIDAK VALID	TIDAK VALID	Validasi tipe data numerik (campuran)

6.5.2 Screenshot Hasil Running

```

# Skenario 1
print("Skenario 1")
olah_nip("199101212019031010")

# Skenario 2
print("Skenario 2")
olah_nip("199903272025062013")

# Skenario 3
print("Skenario 3")
olah_nip("09930205")

# Skenario 4
print("Skenario 4")
olah_nip("199313212010031010")

...

Skenario 1
STATUS: VALID
Tanggal lahir: 21 Januari 1991
Skenario 2
STATUS: VALID
Tanggal lahir: 27 Maret 1999
Skenario 3
STATUS: VALID
Tanggal lahir: 5 Februari 0993
Skenario 4
STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah

```

Gambar 6.9 Hasil Running Program 5 (Python)

```

R: R4.1.1 - C:\Users\ASUS\Documents\RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Source
Console Terminal Background Jobs
> # R4.1.1 - C:\Users\ASUS\Documents\RStudio
+ JB <- sqrt((x-B[1])^2 + (y-B[2])^2 + (z-B[3])^2)
+ JC <- sqrt((x-C[1])^2 + (y-C[2])^2 + (z-C[3])^2)
+ cat("Jarak ke A:", sprintf("%.3f", JA), "\n")
+ cat("Jarak ke B:", sprintf("%.3f", JB), "\n")
+ cat("Jarak ke C:", sprintf("%.3f", JC), "\n")
+
+ # Tentukan c cluster
+ if (JA <= JB && JA <= JC) {
+   cat("STATUS: VALID - CLUSTER A\n")
+ } else if (JB <= JA && JB <= JC) {
+   cat("STATUS: VALID - CLUSTER B\n")
+ } else {
+   cat("STATUS: VALID - CLUSTER C\n")
+ }
+
+ # SKENARIO 1 (Titik U: 0, 0, 0)
+ > cluster(0, 0, 0)
+ Jarak ke A: 3.742
+ Jarak ke B: 7.280
+ Jarak ke C: 4.123
+ STATUS: VALID - CLUSTER A
+
+ # SKENARIO 2 (Titik U: 1, -4, 6)
+ > cluster(1, -4, 6)
+ Jarak ke A: 5.916
+ Jarak ke B: 0.000
+ Jarak ke C: 11.045
+ STATUS: VALID - CLUSTER B
+
+ # SKENARIO 3 (Titik U: a, b, c)
+ > cluster("a", "b", "c")
+ STATUS: TIDAK VALID
+ NULL
+
+ # SKENARIO 4 (Titik U: 1, b, 5)
+ > cluster(1, "b", 5)
+ STATUS: TIDAK VALID
+ NULL
+
+

```

Gambar 6.10 Hasil Running Program 5 (R)

6.5.3 Interpretasi Output

Program menghitung jarak Euclidean titik U ke masing-masing pusat cluster A(2,1,3), B(1,-4,6), C(-2,3,-2) dengan rumus $\sqrt{[(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2 + (z_1-z_2)^2]}$. Pada skenario 1, U(0,0,0) memiliki jarak ke A ≈ 3.742 , ke B ≈ 7.280 , ke C ≈ 4.123 , sehingga cluster A terpilih. Skenario 2, U(1,-4,6) tepat sama dengan pusat B, jarak ke B = 0, sehingga cluster B terpilih. Skenario 3 dan 4 menggunakan input non-numerik ("a","b","c" dan "1","b","5") – program memvalidasi tipe data dengan isinstance() (Python) atau is.numeric() (R) dan menolak dengan status TIDAK VALID. Semua percabangan untuk menentukan cluster terdekat bekerja dengan benar dan tidak ditemukan bug.

6.6 Pengujian Program 6

6.6.1 Tabel Pengujian

Skenario	Input (x, alpha, n)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	(0.5, 0.05, 100)	SE = 0.05, margin = 0.0980, interval = [0.4020, 0.5980], STATUS VALID	SE = 0.05, margin = 0.0980, interval = 0.4020 < p < 0.5980, STATUS VALID	VALID	Proporsi 0.5, n=100, $\alpha=0.05 \rightarrow z=1.96$, interval 95%
2	(0.7, 0.10, 50)	SE ≈ 0.0648 , margin ≈ 0.1066 , interval = [0.5934, 0.8066], STATUS VALID	SE ≈ 0.0648 , margin ≈ 0.1066 , interval = 0.5934 < p < 0.8066, STATUS VALID	VALID	Proporsi 0.7, n=50, $\alpha=0.10 \rightarrow z=1.645$, interval 90%

3	(1.5, 0.05, 100)	STATUS TIDAK VALID ($p > 1$)	STATUS TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1	TIDAK VALID	Validasi proporsi menolak $p=1.5$
4	(0.8, 0.10, 50)	SE ≈ 0.0566 , margin ≈ 0.0931 , interval = [0.7069, 0.8931], STATUS VALID	SE ≈ 0.0566 , margin ≈ 0.0931 , interval = $0.7069 < p < 0.8931$, STATUS VALID	VALID	Proporsi 0.8, $n=50$, $\alpha=0.10$, interval 90%

6.6.2 Screenshot Hasil Running

The screenshot shows a Jupyter Notebook with the following code and output:

```

print("SKENARIO 1")
cluster(0, 0, 0)

#SKENARIO 2 (Titik U: 1, -4, 6)
print("SKENARIO 2")
cluster(1, -4, 6)

#SKENARIO 3 (Titik U: a, b, c)
print("SKENARIO 3")
cluster("a", "b", "c")

#SKENARIO 4 (Titik U: a, b, c)
print("SKENARIO 4")
cluster("1", "b", "5")

```

The output shows the results for each scenario:

```

SKENARIO 1
Jarak ke A: 3.742
Jarak ke B: 7.280
Jarak ke C: 4.123
STATUS: VALID - CLUSTER A

SKENARIO 2
Jarak ke A: 5.916
Jarak ke B: 8.600
Jarak ke C: 8.124
STATUS: VALID - CLUSTER A

SKENARIO 3
STATUS: TIDAK VALID

SKENARIO 4
STATUS: TIDAK VALID
()

```

Gambar 6.11 Hasil Running Program 6 (Python)

```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Source
Console Terminal Background Jobs
R 4.3.1 - C:/Users/ASUS/Downloads/
+ margin <- z * se
+ bawah <- p - margin
+ atas <- p + margin
+
+ # Tampilkan hasil
+ cat("Proporsi sampel (p) = ", p, "\n")
+ cat("Alpha = ", alpha, "\n")
+ cat("n = ", n, "\n")
+ cat("Interval konfidensi: ", round(bawah, 4), "< p < ", round(atas, 4), "\n")
+ cat("STATUS: VALID\n")
+ }
> # SKENARIO 1
> interval(0.5, 0.05, 100)
Proporsi sampel (p) = 0.5
Alpha = 0.05
n = 100
Interval konfidensi: 0.402 < p < 0.598
STATUS: VALID
>
> # SKENARIO 2
> interval(0.7, 0.10, 50)
Proporsi sampel (p) = 0.7
Alpha = 0.1
n = 50
Interval konfidensi: 0.5934 < p < 0.8066
STATUS: VALID
>
> # SKENARIO 3
> interval(1.5, 0.05, 100)
STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1
NULL
>
> # SKENARIO 4
> interval(0.8, 0.10, 50)
Proporsi sampel (p) = 0.8
Alpha = 0.1
n = 50
Interval konfidensi: 0.7069 < p < 0.8931
STATUS: VALID
> }
```

Gambar 6.12 Hasil Running Program 6 (R)

6.6.3 Interpretasi Output

Program menghitung standard error, margin of error, dan interval konfidensi dengan benar menggunakan rumus statistik. Pada skenario 1 ($p=0.5$, $\alpha=0.05$, $n=100$), interval 95% adalah (0.4020, 0.5980) yang berarti proporsi populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Skenario 2 ($p=0.7$, $\alpha=0.10$, $n=50$) menghasilkan interval 90% (0.5934, 0.8066). Skenario 4 juga valid dengan interval 90% untuk $p=0.8$. Skenario 3 ($p=1.5$) ditolak karena proporsi tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 1. Validasi juga mencakup n positif dan α hanya 0.05 atau 0.10. Semua perhitungan dan format output (4 desimal) sesuai standar dan tidak ada bug.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengerjaan project akhir ini yang mencakup enam program komputasional, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Seluruh program berhasil diimplementasikan dalam dua bahasa pemrograman, yaitu Python dan R. Setiap program telah melalui tahap analisis masalah, perancangan algoritma, implementasi kode, hingga pengujian secara sistematis.
2. Validasi input sangat penting untuk menjaga keandalan program. Program 1 memvalidasi teks kosong dan keberadaan titik, Program 3 memvalidasi diskriminan, Program 4 memvalidasi panjang NIP dan kode bulan, sedangkan Program 5 dan 6 memvalidasi tipe data dan rentang nilai.
3. Penggunaan fungsi pada sebagian besar program meningkatkan keterbacaan, kemudahan pengujian, dan reusability kode.
4. Perbedaan sintaksis antara Python dan R tidak mengubah logika dasar pemrograman. Keduanya memiliki konsep yang sama dalam hal variabel, percabangan, dan fungsi, namun dengan cara penulisan yang berbeda.
5. Pengujian dengan berbagai skenario (valid dan tidak valid) membuktikan bahwa program dapat menangani kondisi normal maupun ekstrem dengan baik.
6. Pengerjaan project ini melatih kemampuan analisis masalah, perancangan algoritma, dokumentasi, dan kerja sama tim melalui repository GitHub.

7.2 Kendala yang Dihadapi

Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada saat pengerjaan project akhir yang mencakup enam program di atas, antara lain sebagai berikut.

1. Perbedaan syntax antara Python dan R, terutama dalam hal indeks (Python berbasis 0, R berbasis 1), operator pangkat (`**` dan `^`), dan pendefinisian fungsi (`def` dan `<-function()`).
2. Penanganan escape character pada program 2 untuk menampilkan tanda petik di dalam string memerlukan ketelitian agar tidak terjadi error.
3. Koordinasi tim dalam pembagian tugas, sinkronisasi kode di GitHub, dan konsistensi format dokumentasi menjadi tantangan tersendiri.
4. Manajemen waktu karena pengerjaan enam program sekaligus dengan dua bahasa pemrograman serta dokumentasi lengkap membutuhkan perencanaan yang baik.
5. Pemahaman konsep statistik pada program 6 (interval konfidensi) memerlukan studi literatur tambahan sebelum diimplementasikan ke dalam kode.

7.3 Saran Pengembangan Program

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Program 1 (Analisis Teks) perlu dikembangkan agar dapat membedakan tanda titik sebagai pemisah kalimat dengan tanda titik sebagai bagian dari angka desimal (misalnya "harga pertamax 60.000") atau singkatan (misalnya "Dr."). Saat ini, titik pada angka desimal tetap terhitung sebagai akhir kalimat, sehingga hasil analisis menjadi kurang akurat. Solusi yang dapat diterapkan antara lain:
 - Membuat aturan bahwa titik yang diapit angka (misal 60.000) tidak dianggap sebagai pemisah kalimat.
 - Menambahkan daftar kata pengecualian (exception list) untuk singkatan umum.
2. Program 2 (String Kalimat) dapat dikembangkan menjadi lebih interaktif dengan menerima input string dari pengguna, bukan hanya data hardcoded. Selain itu, dapat dibuat fungsi pembantu yang secara otomatis menambahkan escape character pada string yang mengandung tanda petik atau karakter khusus, sehingga pengguna tidak perlu khawatir dengan sintaksis penulisan string.
3. Program 3 (Akar Kuadrat) dapat dilengkapi dengan penanganan kasus $a = 0$ serta menampilkan akar imajiner dalam bentuk $a \pm bi$.
4. Program 4 (Pengolahan NIP ASN) dapat ditambahkan validasi yang lebih ketat, seperti memastikan semua karakter adalah digit, mengecek keabsahan tanggal secara riil (misalnya menolak tanggal 31 Februari), serta mendukung pemrosesan banyak NIP sekaligus melalui file CSV atau Excel.
5. Program 5 (Klasifikasi Cluster 3 Dimensi) dapat dikembangkan dengan jumlah cluster yang fleksibel dan metode pengukuran jarak alternatif (Manhattan, Minkowski).
6. Program 6 (Interval Konfidensi) dapat diperluas dengan opsi tingkat kepercayaan lain (99%) dan metode perhitungan alternatif (Wilson Score).

LAMPIRAN

- Link Github: https://github.com/zuhayrmecca-rgb/TUGAS-KELOMPOK-F/tree/main/%7C--%20src_R
- Link Video Demo: <https://drive.google.com/drive/folders/1HEq1Y6NWWClFFHeXE1xp5v6l9tDmxYKV>
- Link AI: <https://chat.deepseek.com/share/yj1ulne6a5mxigs24f>,
<https://chat.deepseek.com/share/nls81k45z7ktjdx5q>,
<https://chat.deepseek.com/share/uk28uuu5hfj03nnwus>,
<https://chat.deepseek.com/share/0xl8p9pync7i069125>,
<https://chat.deepseek.com/share/n3l3x7rrlylko4kfl>,
<https://chat.deepseek.com/share/13ys7crnajcw8iqtxp>,
<https://chat.deepseek.com/share/9flmf9mb4hgxyoxb18>